一、基本概念：

1. 人工智能的起源，有哪几个主要学派？各自的特点是什么？
2. 人工智能有哪些主要研究和应用领域？
3. 什么是产生式系统？产生式推理的基本结构由哪几部分组成？
4. 什么是状态空间？用状态空间表示问题时，什么是问题的解？
5. 什么是语义网络？它有哪些基本的语义关系？

*

一、基本概念：

6. 什么是框架？框架的一般形式是什么？

7. 常见的逻辑联结词和量词有哪些？写出其相应的逻辑符号。

8. 什么是命题？什么是置换？什么是合一？

9. 什么是不确定性推理？为什么要采用不确定性推理？不确定推理可分为哪些类型？

10. 常见的机器学习方法有哪些？机器学习的分类及其典型算法。

一、基本概念：

11. 什么是搜索？有哪两大类不同的方法？两者的区别是什么？两种搜索算法的典型算法。

12. 局部择优搜索与全局择优搜索的相同之处和区别是什么？

13. 遗传算法的基本思想是什么？基本的遗传操作有哪些？

14. 人工神经网络按照拓扑结构可以分为哪几类？分别简述其结构特点，并列举典型网络。

一、基本概念：

15. 卷积神经网络有哪些核心技术？这些核心技术的主要功能是什么？

二、例题和习题：

1. 使用一阶谓词公式表示知识。参考例题2.2，2.3，习题2.9。

2. 用语义网络表示知识。参考例题2.6～2.12，习题2.16，2.17。

3. 用框架表示知识。参考例题2.14，习题2.23。

4. 将谓词公式化成子句。参考例题2.32，2.33，习题2.37。

5. 使用归结演绎推理证明结论。参考例题2.32，2.33，习题2.41，2.42。

*

二、例题和习题：

6. 可信度推理计算。参考例题3.1，习题3.5。

7. 主观Bayes推理计算。参考例题3.2，习题3.7。

8. 状态空间问题求解方法。参考例题4.1。

9. A算法和A*算法应用，八数码难题。参考例题4.6，4.7。

10. 与或树的代价计算。参考例题4.9，习题4.9。

11. 用遗传算法求解问题。参考例题4.20，习题4.19。

*

三、参考资料

1、教材和PPT。《人工智能原理及其应用》第四版，王万森，电子工业出版社。

2、中国大学MOOC课程，课程信息如下：
https://www.icourse163.org/learn/NJUPT-1462245166?tid=1463030469#/learn/announce，
《用Python学人工智能》，薛景、刘倩

3、慕课的单元测试题和期末试题。

*

四、题型和分值分布

闭卷考试，满分100分

1、选择题（6题，共12分）

2、简答题（3题，共18分）

3、应用题（3题，共25分）

4、计算题（3题，共45分）

*

- 课程学时：32学时(16x2)
  - 讲课30学时，习题及讨论2学时
- 平时成绩占50%
  - 出勤、课堂发言与回答问题
  - 作业和补充练习
- 考试成绩占50%
  - 考核方式：闭卷考试
- 教材、课件资料
  - 《人工智能原理及其应用（第4版）》，电子工业出版社，王万森，2018年。
- 答疑方式
  - 计算机学科楼541、qianliu@njupt.edu.cn

1.2.2 形成期（诞生）

AI诞生于一次历史性的聚会
时间：1956年夏季
地点：美国达特莫斯 (Dartmouth) 大学
目的：为使计算机变得更“聪明”，或者说使计算机具有智能
发起人：
麦卡锡(J.McCarthy），Dartmouth的年轻数学家、计算机专家，后为MIT教授
明斯基(M.L.Minsky），哈佛大学数学家、神经学家，后为MIT教授
洛切斯特(N.Lochester)， IBM公司信息中心负责人
香农(C.E.Shannon)，贝尔实验室信息部数学研究员
参加人：
莫尔(T.more)、塞缪尔(A.L.Samuel)， IBM公司
塞尔夫里奇(O.Selfridge)、索罗蒙夫(R.Solomonff)， MIT
纽厄尔(A.Newell)，兰德(RAND)公司
西蒙(H.A.Simon)，卡内基(Carnagie)工科大学
会议结果：
由麦卡锡提议正式采用了“Artificial Intelligence (人工智能)”这一术语

1.4 人工智能研究中的不同学派

符号主义学派（逻辑主义、心理学派）

主要观点：AI起源于数理逻辑，人类认知的基元是符号，认知过程是符号表示上的一种运算

代表性成果：厄尔和西蒙等人研制的称为逻辑理论机的数学定理证明程序LT

代表人物：纽厄尔、肖、西蒙和尼尔逊(Nilsson)等

符号主义是功能模拟，构造能够模拟大脑功能的智能系统。

相当于“鸟飞”





*

1.4 人工智能研究中的不同学派

连接主义学派（仿生学派或生理学派）

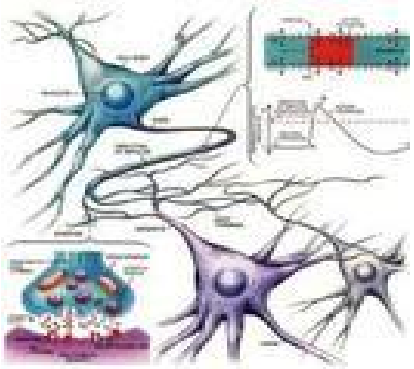
主要观点：AI起源于仿生学，特别是人脑模型，人类认知的基元是神经元，认知过程是神经元的连接活动过程

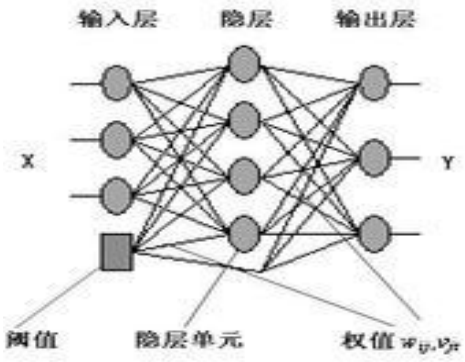
代表性成果：由麦克洛奇和皮兹创立的脑模型，即MP模型

代表人物：麦克洛奇和皮兹

连接主义是结构模拟，构造模拟大脑结构的神经网络系统。

相当于“飞鸟”





1.4 人工智能研究中的不同学派

行为主义学派（进化主义、控制论学派）

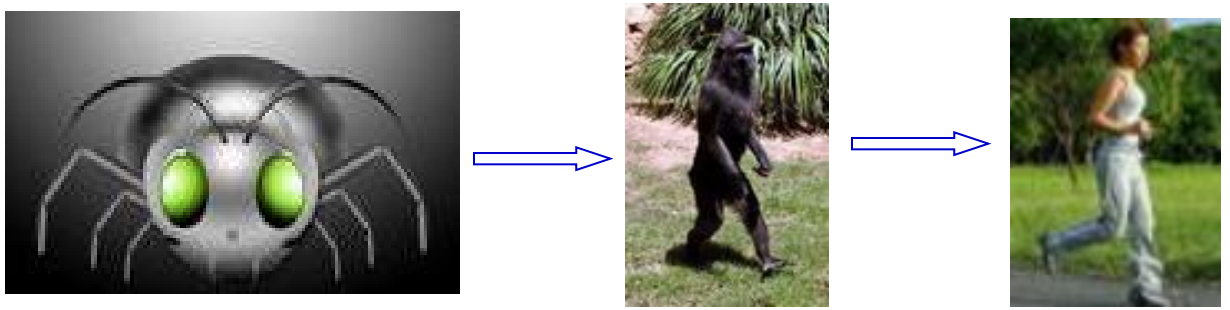
主要观点：AI起源于控制论，智能取决于感知和行为，取决于对外界复杂环境的适应，而不是推理。

代表性成果：Brooks教授研制的机器虫

代表人物： Brooks教授

行为主义是行为模拟，构造具有进化能力的智能系统。

相当于“由猿到人”



2.谓词逻辑表示方法

表示步骤及简例(1/3)

表示步骤

(1) 先根据要表示的知识定义谓词

(2) 再用连词、量词把这些谓词连接起来

简例

例2.1 表示知识“所有教师都有自己的学生”。

解：先定义谓词：

T (x)：表示x是教师。

S (y)：表示y是学生。

TS(x, y)：表示x是y的老师。

然后将知识表示如下：

$$(\forall x)(\exists y)(T(x) \rightarrow TS(x, y) \wedge S(y))$$

可读作：对所有x，如果x是一个教师，那么一定存在一个个体y， y是学生，且x是y的老师。

*

2.谓词逻辑表示方法

表示步骤及简例(2/3)

例2.2 表示知识“所有的整数不是偶数就是奇数”。

解：先定义谓词：

I(x)：x是整数

E(x)：x是偶数

O(x)：x是奇数

然后再将知识表示为：

$(\forall x)\,(I(x) \rightarrow E(x) \vee O(x))$

2.谓词逻辑表示方法

表示步骤及简例(3/3)

例2.3 表示如下知识：

王宏是计算机系的一名学生。

王宏和李明是同班同学。

凡是计算机系的学生都喜欢编程序。

解：先定义谓词：

CS(x)：表示x是计算机系的学生。

CM(x,y)：表示x和y是同班同学。

L (x,y)：表示x喜欢y。

然后再将知识表示为：

CS(Wanghong)

CM(Wanghong, Liming)

$(\forall x)\ (CS(x) \rightarrow L\ (x, programming))$

2.9

设有如下语句，请用相应的谓词公式分别把它们表示出来：

(1)一些人喜欢吃鱼。

解：定义谓词

P(x)：x是人

L(x,y)：x喜欢y

将知识用谓词表示为：

$(\exists x)(P(x) \wedge L(x,鱼))$

(2)有的人喜欢梅花，有的人喜欢菊花，有的人既喜欢梅花又喜欢菊花 。

解：定义谓词

P(x)：x是人

L(x,y)：x喜欢y

其中，y的个体域是{梅花，菊花}。

将知识用谓词表示为：

$(\exists(x)P(x) \wedge L(x, 梅花)) \wedge (\exists(y)P(y) \wedge L(y, 菊花)) \wedge (\exists(z)P(z) \wedge (L(z, 梅花) \wedge L(z, 菊花)))$

(3) 有人每天下午都去打篮球。

解：定义谓词

P(x)：x是人

B(x)：x打篮球

A(y)：y是下午

将知识用谓词表示为：

$(\exists x)(\forall y)(A(y)\rightarrow B(x)\wedge P(x))$

(4) 新型计算机速度又快，存储容量又大。

解：定义谓词

NC(x)：x是新型计算机

F(x)：x速度快

B(x)：x容量大

将知识用谓词表示为：

$(\forall x)\,(NC(x)\rightarrow F(x)\wedge B(x))$

(5) 不是每个计算机系的学生都喜欢在计算机上编程序。

解：定义谓词

S(x)：x是计算机系学生

L(x, programming)：x喜欢编程序

U(x, computer)：x使用计算机

将知识用谓词表示为：

$\neg (\forall x) (S(x) \rightarrow L(x, programming) \wedge U(x, computer))$

(6) 凡是喜欢编程序的人都喜欢计算机。

解：定义谓词

P(x)：x是人

L(x, y)：x喜欢y

将知识用谓词表示为：

$(\forall x)\ (P(x) \wedge L(x, \text{programming}) \rightarrow L(x, \text{computer}))$

1.语义网络概述

概念

例如：语义基元（A, R, B）所对应的基本网元，如图2-3所示。



图2-3

例2.6 用基本网元表示“鸵鸟是一种鸟”这一事实。

解：如图2-4所示。



图2-4

说明：

1. 弧的方向不可随意调换。

2. 语义网络表示和谓词逻辑表示之间有着对应的表示能力，从逻辑表示来看，基本网元相当于二元谓词。

*

2.事物和概念的表示

表示一元关系

例2.7 用语义网络表示“动物能运动、会吃”。

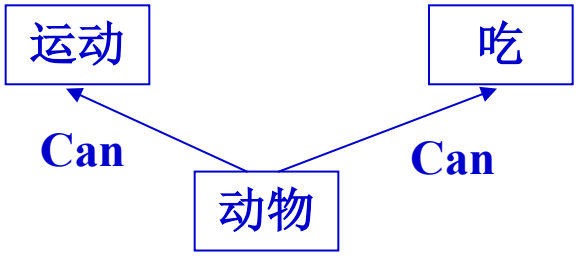


图2-16 动物的属性

2.事实和概念的表示

表示二元关系(1/3)

二元关系是指可用二元谓词P(x, y)表示的关系。其中，x,y为实体，P为实体之间的关系。

单个二元关系可直接用一个基本网元来表示。

复杂关系，可通过一些相对独立的二元或一元关系的组合来实现。

例2-8 用语义网络表示：

动物能运动、会吃。

鸟是一种动物，鸟有翅膀、会飞。

鱼是一种动物，鱼生活在水中、会游泳。

解：其语义网络表示如图2-17所示

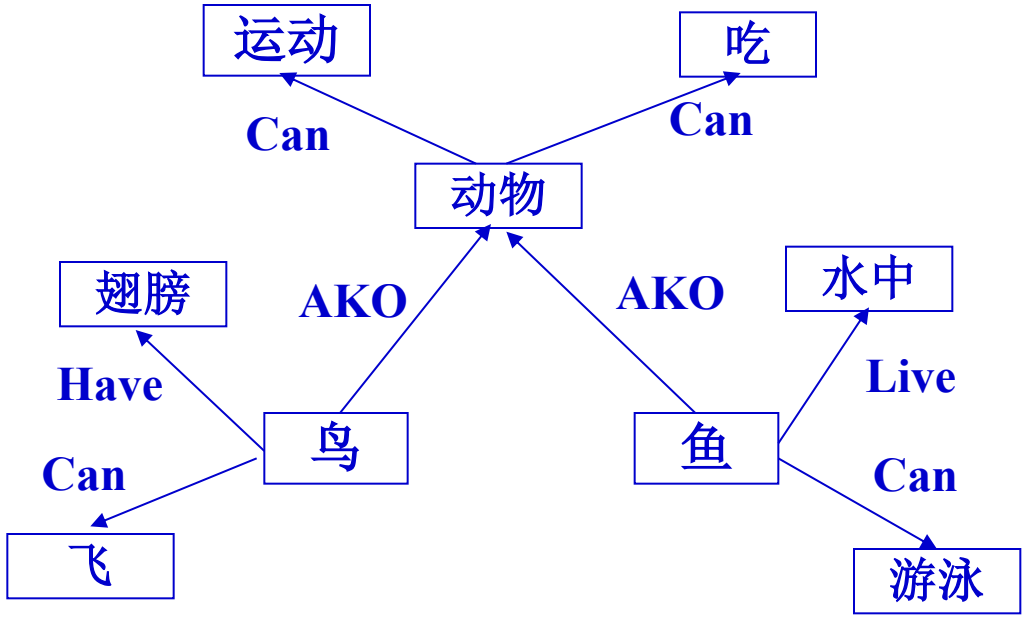


图2-17 动物分类的语义网络

2.事实和概念概念的表示

表示二元关系(2/3)

例2-9 用语义网络表示：

王强是理想公司的经理；

理想公司在中关村；

王强28岁。

解：其表示如图2.18所示



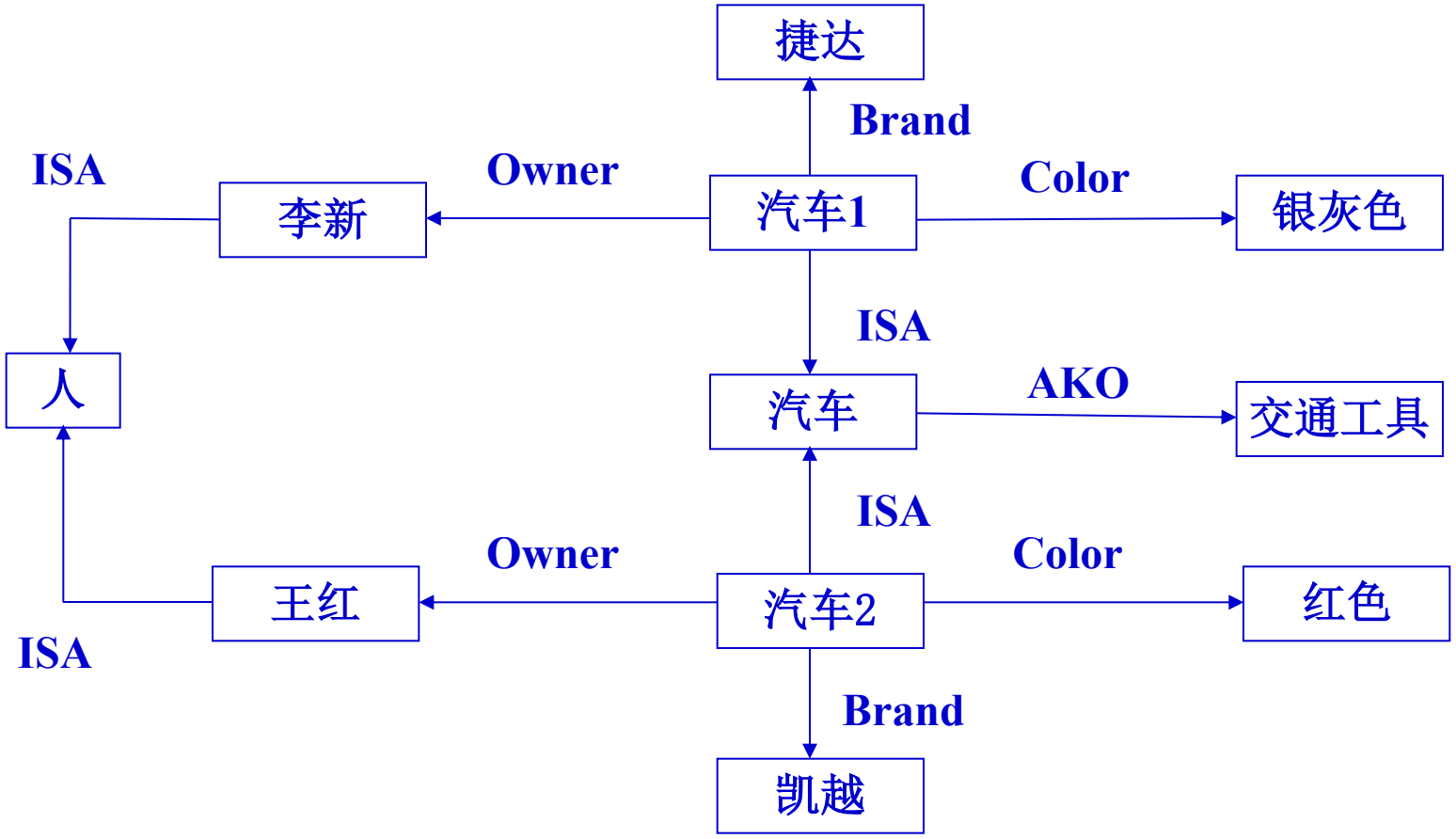
图2-18　经理王强的语义网络

2.事物和概念的表示

表示二元关系(3/3)

例2-10：李新的汽车是“捷达”、银灰色。
王红的汽车是“凯越”、红色。

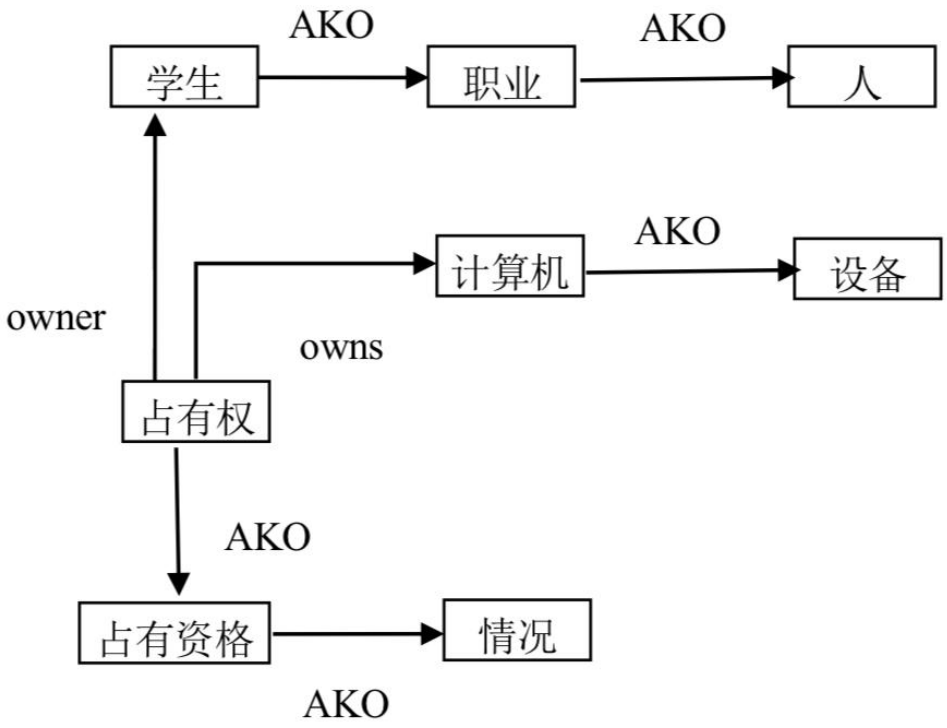
解：李新和王红的汽车均属于具体概念,可增加“汽车” 这个抽象概念。



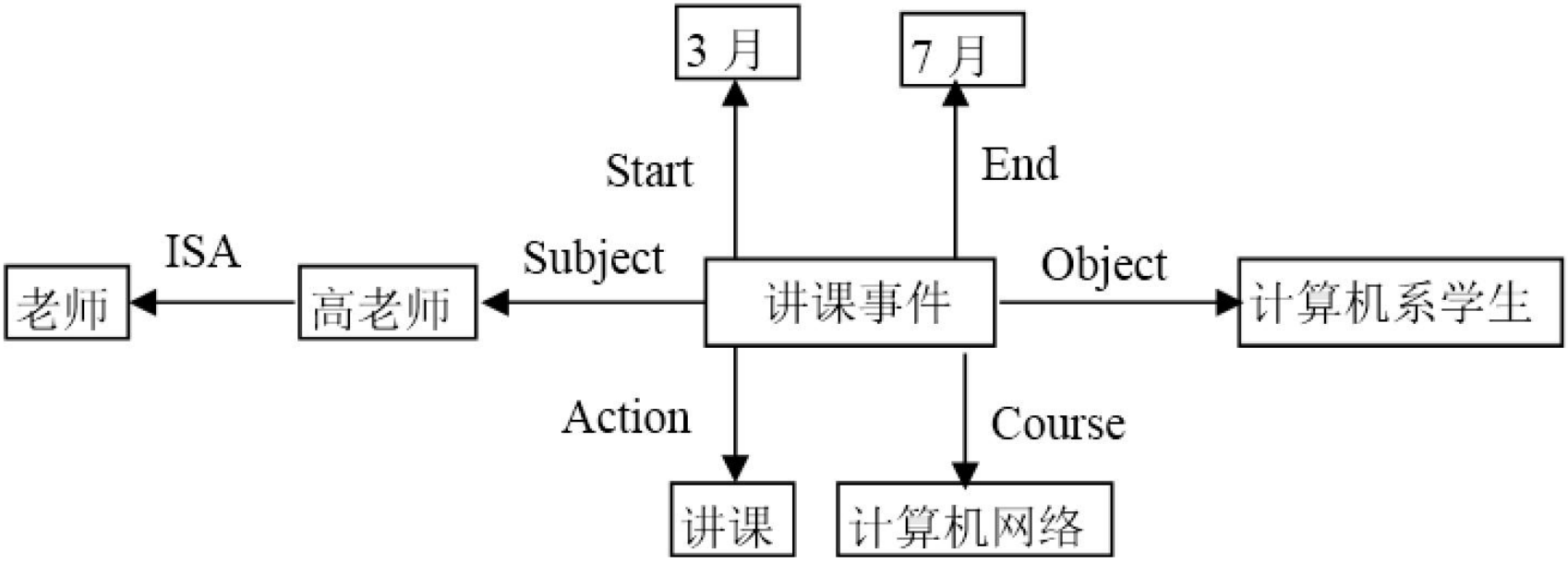
2.16

请对下列命题分别写出它们的语义网络：

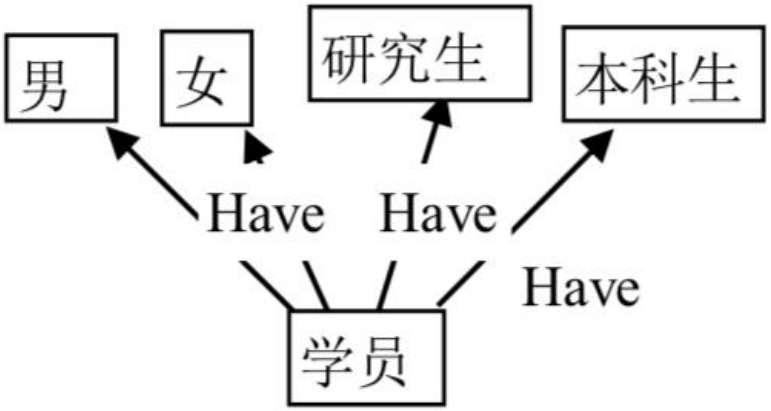
(1) 每个学生都有一台计算机。



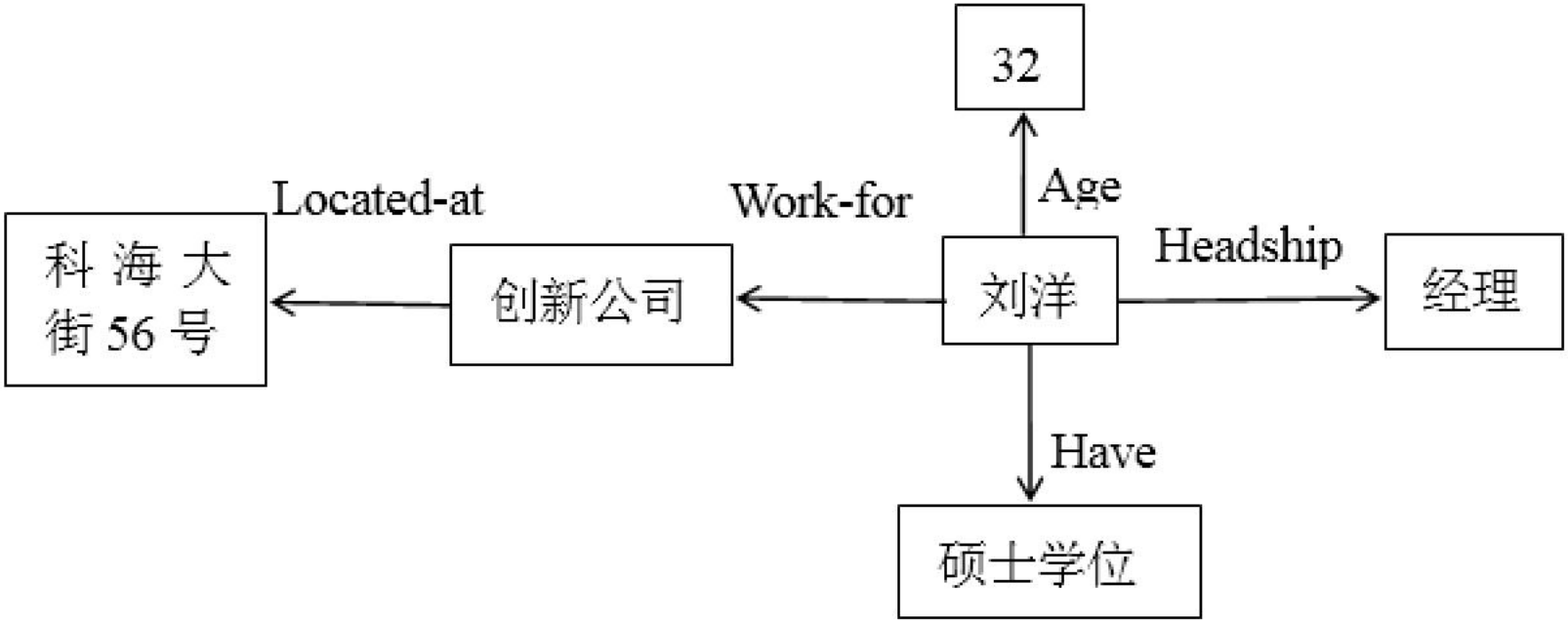
(2) 高老师从3月到7月给计算机系学生讲《计算机网络》课。



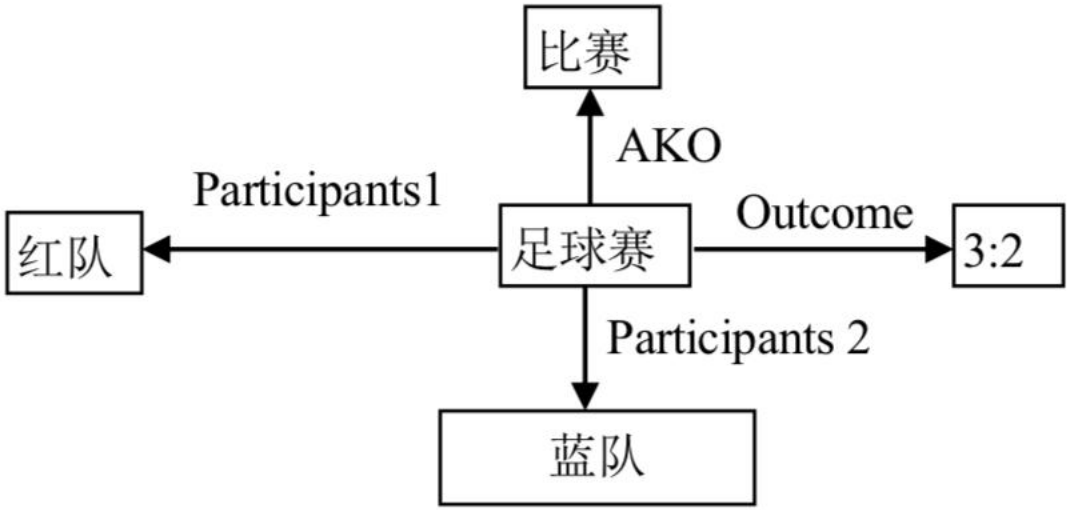
(3) 学习班的学员有男、有女、有研究生、有本科生。



(4) 创新公司在科海大街56号，刘洋是该公司的经理，他32岁、硕士学位。



(5) 红队与蓝队进行足球比赛，最后以3：2的比分结束。



2.框架结构和框架表示

框架的基本结构(1/2)

Frame <框架名>

槽名1：　侧面名1_1　　值1_{11}，值1_{12}，…

　　侧面名1_2　　值1_{21}，值1_{22}，…

　　：

槽名2：　侧面名2_1　　值2_{11}，值2_{12}，…

　　侧面名2_2　　值2_{21}，值2_{22}，…

　　：

：

：

槽名n：　侧面名n_1　　值n_{11}，值n_{12}，…

　　侧面名n_2　　值n_{21}，值n_{22}，…

　　：

　　侧面名n_m　　值n_{m1}，值n_{m2}，…

2.5.2 框架结构和框架表示

框架的基本结构(2/2)

例2.14 一个直接描述硕士生有关情况的框架

Frame <MASTER>

Name：Unit（Last-name，First-name）

Sex：Area（male，female）

Default： male

Age：Unit（Years）

Major：Unit（Major）

Field：Unit（Field）

Advisor：Unit（Last-name，First-name）

Project ：Area（National，Provincial，Other）

Default：National

Paper：Area（SCI，EI，Core，General）

Default：Core

Address：< S-Address>

Telephone：Home Unit（Number）

Mobile Unit（Number）

Default：为相应槽提供缺省值。当其所在槽没有填入槽值时，系统就以此侧面值作为该槽的默认值。

2.23

假设有以下一段天气预报：“北京地区今天白天晴，偏北风3级，最高气温12º，最低气温-2º，降水概率15%。”请用框架表示这一知识。

Frame<天气预报>

地域：北京

时段：今天白天

天气：晴

风向：偏北

风力：3级

气温：最高：12度

最低：-2度

降水概率：15%

*

2.4.2 归结演绎系统简例

归结演绎推理的经典例子(1/4)

例2.32 “快乐学生”问题

假设：任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的，任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试，张不肯学习但他是幸运的，任何幸运的人都能获奖。

求证：张是快乐的。

解：先定义谓词：

Pass(x, y) x可以通过y考试

Win(x, prize) x能获得奖励

Study(x) x肯学习

Happy(x) x是快乐的

Lucky(x) x是幸运的

2.4.2 归结演绎系统简例

归结演绎推理的经典例子(2/4)

再将问题用谓词表示如下：

“任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的”

$(\forall x)(Pass(x, computer) \wedge Win(x, prize) \rightarrow Happy(x))$

“任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试”

$(\forall x)(\forall y)(Study(x) \vee Lucky(x) \rightarrow Pass(x, y))$

“张不肯学习但他是幸运的”

$\neg Study(zhang) \wedge Lucky(zhang)$

“任何幸运的人都能获奖”

$(\forall x)(Lucky(x) \rightarrow Win(x, prize))$

结论“张是快乐的”的否定

$\neg Happy(zhang)$

2.4.2 归结演绎推理的方法

归结演绎推理的经典例子(3/4)

将上述谓词公式转化为子句集如下：

(1) ¬Pass(x, computer)∨¬Win(x, prize)∨Happy(x)

(2) ¬Study(y)∨Pass(y, z)

(3) ¬Lucky(u)∨Pass(u, v)

(4) ¬Study(zhang)

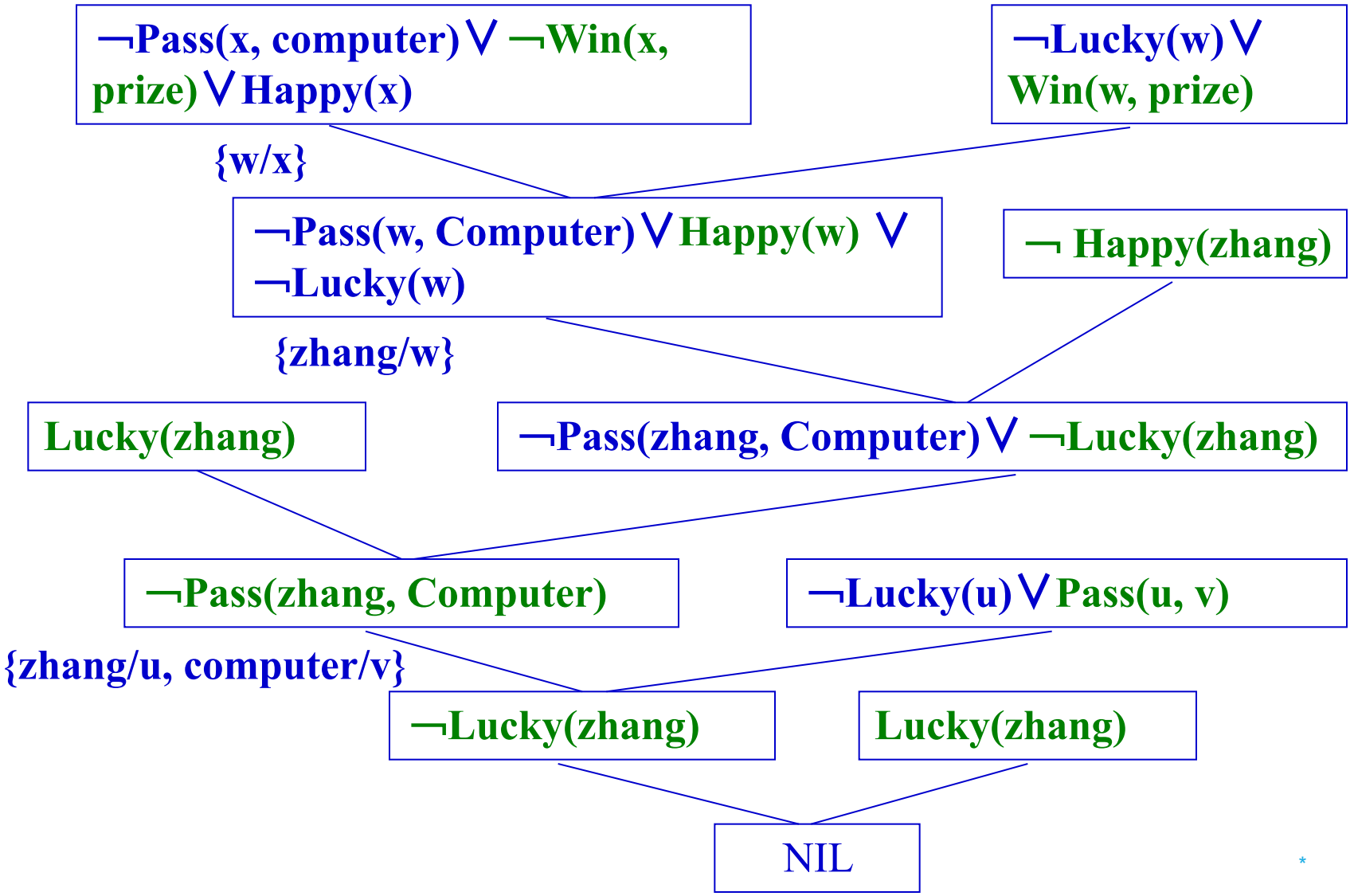
(5) Lucky(zhang)

(6) ¬Lucky(w)∨Win(w, prize)

(7) ¬ Happy(zhang)　(结论的否定)

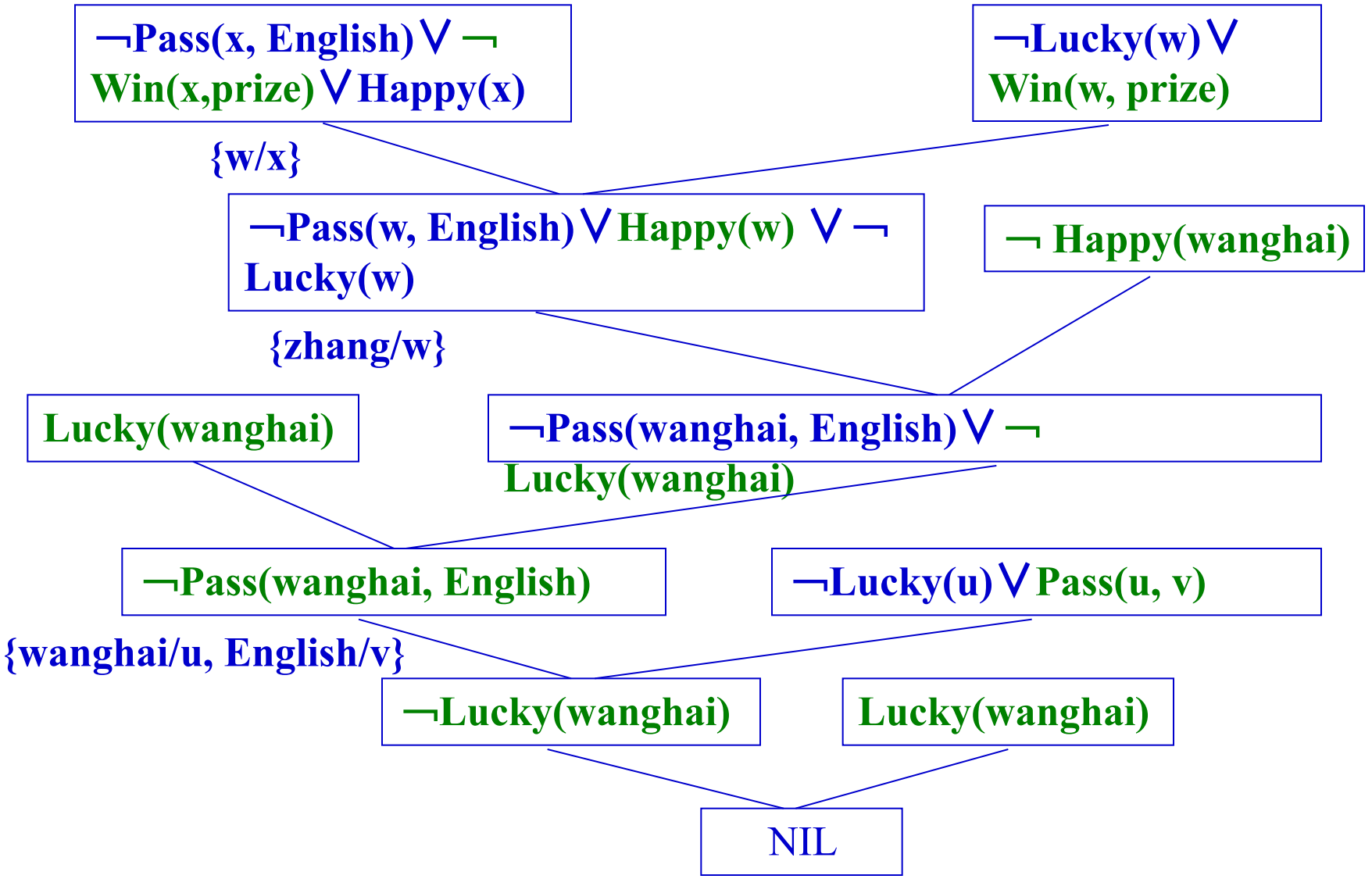
2.4.2 归结演绎推理的方法

归结演绎推理的经典例子(4/4)



2.4.2 归结演绎推理的方法

归结演绎推理的经典例子(4/4)



2.4.2 归结演绎推理的方法

归结演绎推理的经典例子(5/8)

下面再给出一个经典的归结问题

例2.23 “激动人心的生活”问题

假设：所有不贫穷并且聪明的人都是快乐的，那些看书的人是聪明的。李明能看书且不贫穷，快乐的人过着激动人心的生活。

求证：李明过着激动人心的生活。

解：先定义谓词：

Poor(x) x是贫穷的

Smart(x) x是聪明的

Happy(x) x是快乐的

Read(x) x能看书

Exciting(x) x过着激动人心的生活

2.4.2 归结演绎推理的方法

归结演绎推理的经典例子(6/8)

再将问题用谓词表示如下：

“所有不贫穷并且聪明的人都是快乐的”

$(\forall x)((\neg Poor(x) \wedge Smart(x)) \rightarrow Happy(x))$

“那些看书的人是聪明的”

$(\forall y)\ (Read(y) \rightarrow Smart(y))$

“李明能看书且不贫穷”

$Read(Liming) \wedge \neg Poor(Liming)$

“快乐的人过着激动人心的生活”

$(\forall z)\ (Happy(z) \rightarrow Exciting(z))$

目标“李明过着激动人心的生活”的否定

$\neg Exciting(Liming)$

2.4.2 归结演绎推理的方法

归结演绎推理的经典例子(7/8)

将上述谓词公式转化为子句集如下：

(1) Poor(x)∨ ¬Smart(x)∨Happy(x)

(2) ¬Read(y)∨Smart(y)

(3) Read(Liming)

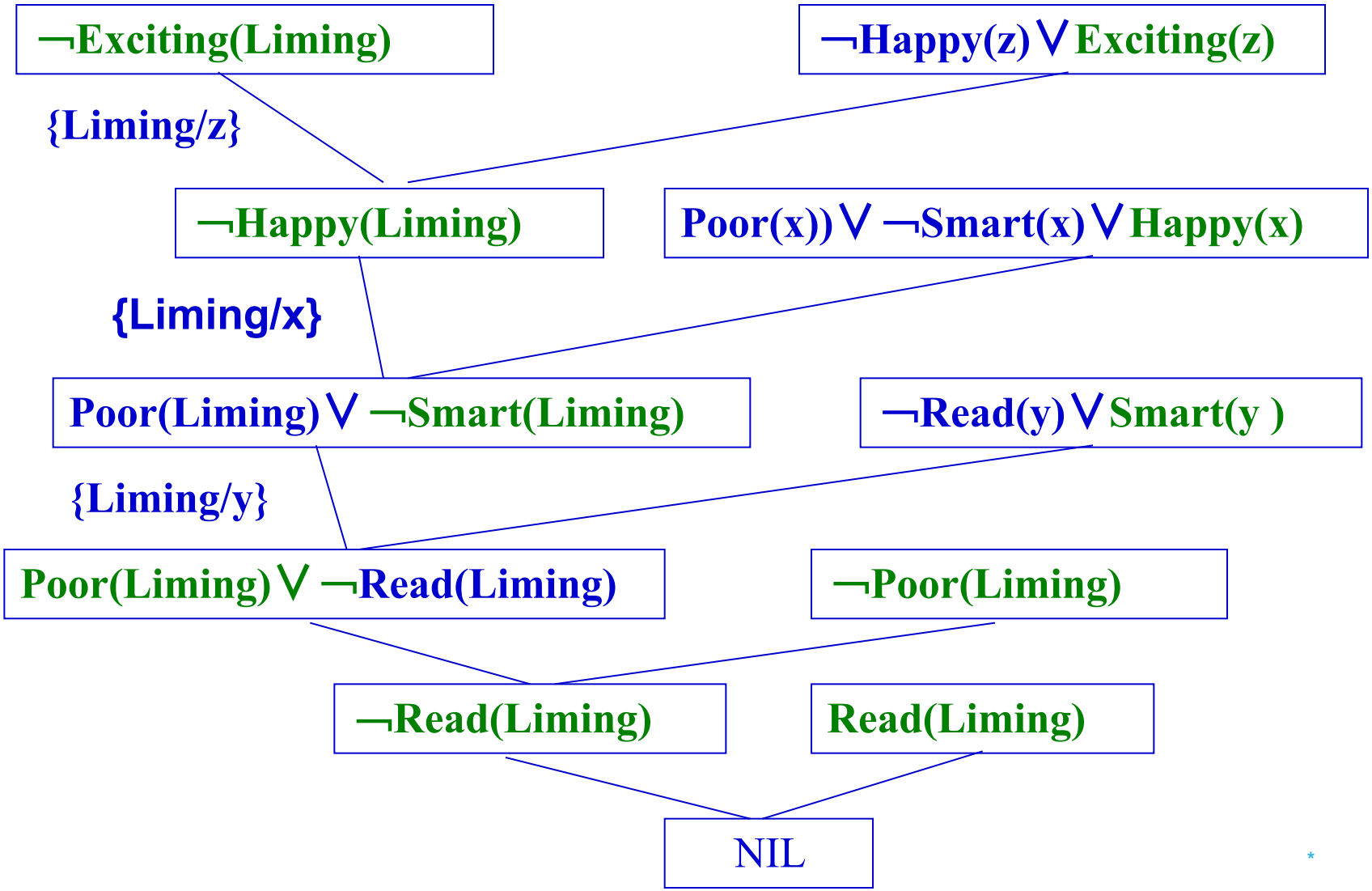
(4) ¬Poor(Liming)

(5) ¬Happy(z)∨Exciting(z)

(6) ¬Exciting(Liming) (结论的否定)

2.4.2 归结演绎推理的方法

归结演绎推理的经典例子(8/8)



2.41

设已知：

如果x是y的父亲，y是z的父亲，则x是z的祖父；

每个人都有一个父亲。

使用归结演绎推理证明：对于某人u，一定存在一个人v，v是u的祖父。

*

解：先定义谓词

F(x, y)：x是y的父亲

GF(x, z)：x是z的祖父

P(x)：x是一个人

再用谓词把问题描述出来：

已知

如果x是y的父亲，y是z的父亲，则x是z的祖父；

F1：$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((F(x, y) \wedge F(y, z)) \rightarrow GF(x, z))$

每个人都有一个父亲。

F2：$(\forall y)(P(y) \rightarrow F(x, y))$

求证结论

对于某人u，一定存在一个人v，v是u的祖父。

G：$(\exists u)(\exists v)(P(u) \rightarrow GF(v, u))$

已知

F1：$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((F(x, y) \wedge F(y, z)) \rightarrow GF(x, z))$

F2：$(\forall y)(P(y) \rightarrow F(x, y))$

求证结论

G：$(\exists u)(\exists v)(P(u) \rightarrow GF(v, u))$

然后再将F1，F2和¬G化成子句集：

① $\neg F(x, y) \vee \neg F(y, z) \vee GF(x, z)$

② $\neg P(r) \vee F(s, r)$

③ $P(u)$

④ $\neg GF(v, u))$

对上述扩充的子句集，其归结推理过程如下：

*

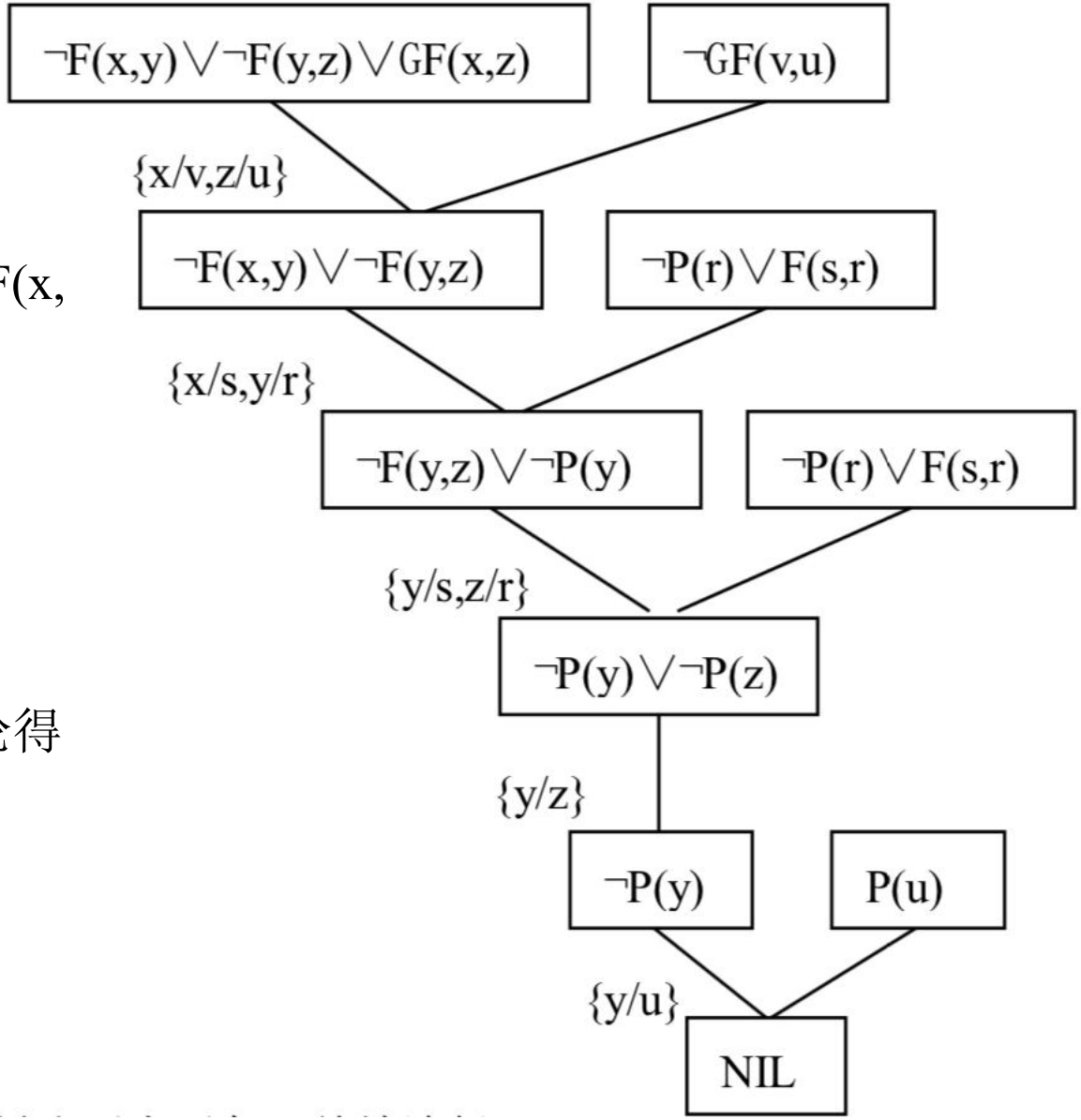
① ¬F(x, y) ∨ ¬F(y, z) ∨ GF(x, z)

② ¬P(r) ∨ F(s, r)

③ P(u)

④ ¬GF(v, u))

由于导出了空子句，故结论得证。



2.42

设已知：

能阅读者是识字的；

海豚不识字；

有些海豚很聪明。

请用归结演绎推理证明：有些聪明者并不识字。

*

解：

第一步，先定义谓词：

R(x)表示x是能阅读的；

K(x)表示x是识字的；

D(x)表示x是海豚；

W(x) 表示x是聪明者；

第二步，将已知事实和目标用谓词公式表示出来：

能阅读者是识字的：$(\forall x)(R(x))\rightarrow K(x))$

海豚不识字：$(\forall x)(D(x) \rightarrow \neg K(x))$

有些海豚是聪明的：$(\exists x)\ D(x) \wedge W(x)$

有些聪明者并不识字：$(\exists x)(W(x)\wedge\neg K(x))$

*

能阅读者是识字的：$(\forall x)(R(x)\rightarrow K(x))$

海豚不识字：$(\forall x)(D(x)\rightarrow \neg K(x))$

有些海豚是聪明的：$(\exists x)\, D(x)\wedge W(x)$

有些聪明者并不识字：$(\exists x)(W(x)\wedge\neg K(x))$

第三步，将上述已知事实和目标的否定化成子句集：

① $\neg R(x)\vee K(x)$

② $\neg D(y)\vee\neg K(y)$

③ $D(z)$

④ $W(m)$

⑤ $\neg W(n)\vee K(n)$

① ¬R(x)∨K(x)

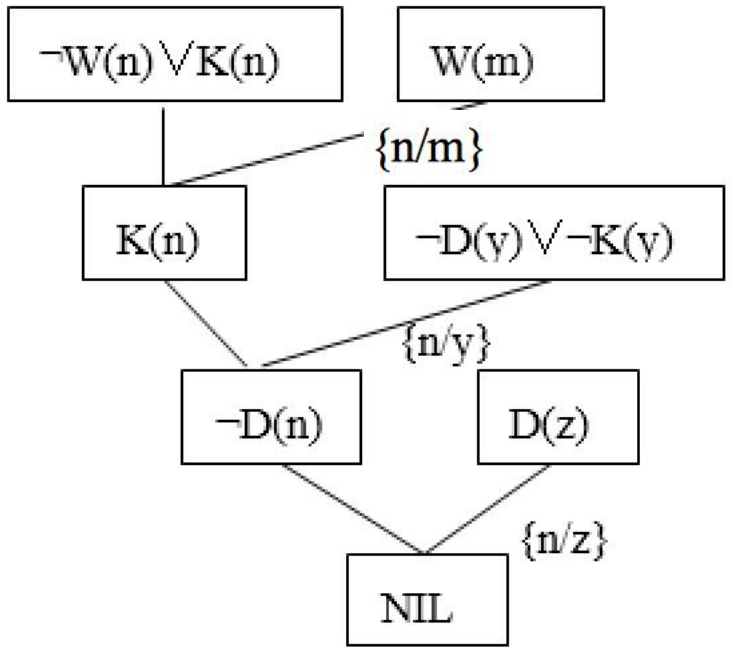
② ¬ D(y) ∨¬K (y)

③ D (z)

④ W(m)

⑤ ¬W(n)∨K(n)

第四步，用归结演绎推理进行证明。



*

证据不确定性的表示

组合证据合取：$CF(E) = \min\{CF(E_1), CF(E_2), \ldots, CF(E_n)\}$

组合证据析取：$CF(E) = \max\{CF(E_1), CF(E_2), \ldots, CF(E_n)\}$

不确定性的更新：

$$CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$$

结论不确定性的合成：

$$CF(H) = \begin{cases} CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H) & \text{若} CF_1(H) \geq 0 \text{且} CF_2(H) \geq 0 \\ CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H) \times CF_2(H) & \text{若} CF_1(H) < 0 \text{且} CF_2(H) < 0 \\ \dfrac{CF_1(H) + CF_2(H)}{1 - \min\{|CF_1(H)|, |CF_2(H)|\}} & \text{若} CF_1(H) \text{与} CF_2(H) \text{异号} \end{cases}$$

*

3.2.3 可信度推理的例子

例3.1 设有如下一组知识：

r_1：IF E_1 THEN H (0.9)

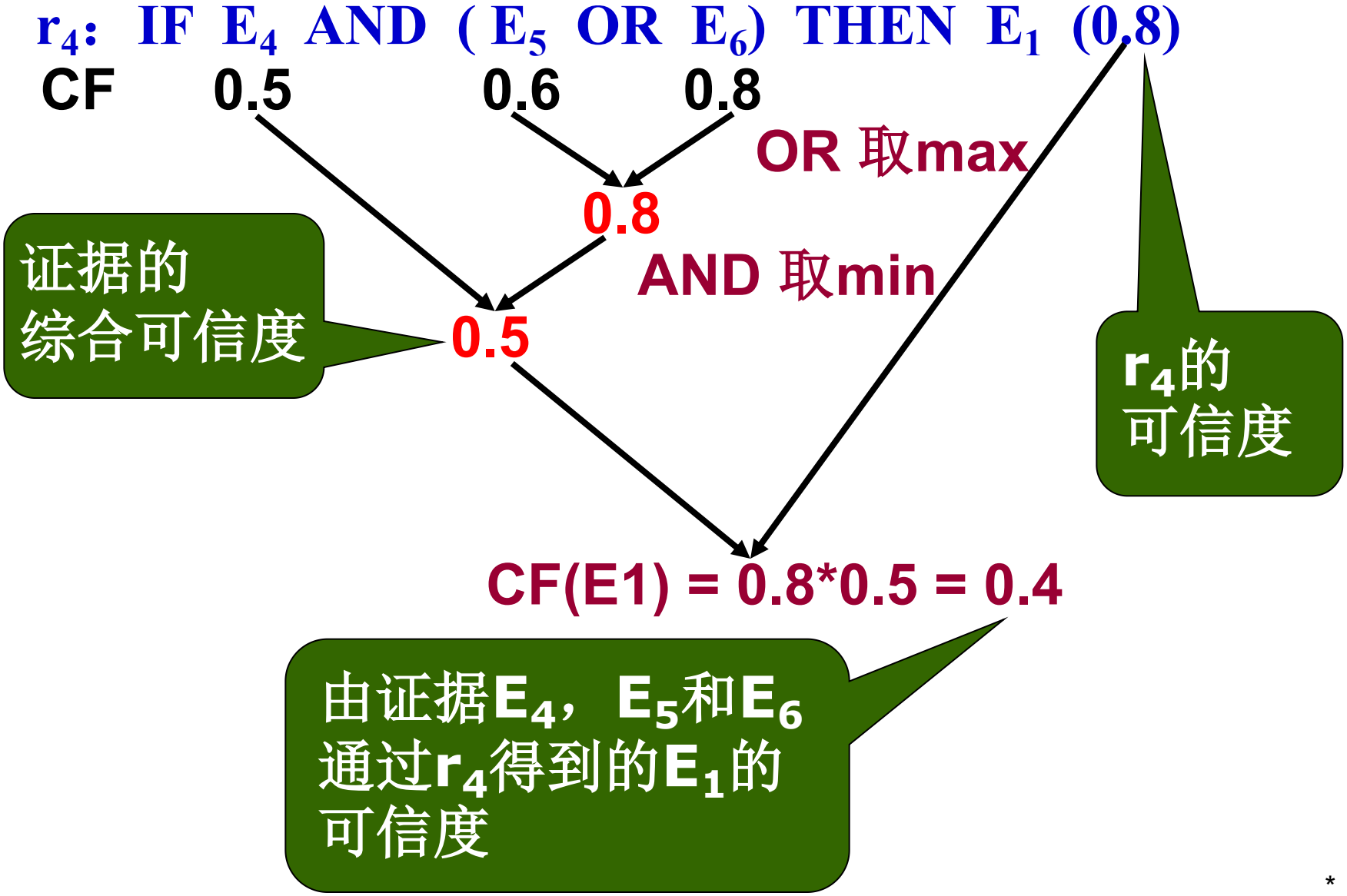
r_2：IF E_2 THEN H (0.6)

r_3：IF E_3 THEN H (-0.5)

r_4：IF E_4 AND (E_5 OR E_6) THEN E_1 (0.8)

已知：$CF(E_2) = 0.8$，$CF(E_3) = 0.6$，$CF(E_4) = 0.5$，$CF(E_5) = 0.6$，$CF(E_6) = 0.8$

求：$CF(H) = ?$


r4: IF E4 AND (E5 OR E6) THEN E1 (0.8)
CF 0.5 0.6 0.8
OR 取max
0.8
AND 取min
证据的
综合可信度
0.5
r4的
可信度
CF(E1) = 0.8*0.5 = 0.4
由证据E4，E5和E6
通过r4得到的E1的
可信度

3.2.3 可信度推理的例子

解：由r_4得到：

$$CF(E_1)=0.8\times\max\{0, CF(E_4\ \text{AND}\ (E_5\ \text{OR}\ E_6))\}$$

$$=0.8\times\max\{0, \min\{CF(E_4),\ CF(E_5\ \text{OR}\ E_6)\}\}$$

$$=0.8\times\max\{0, \min\{CF(E_4),\ \max\{CF(E_5),\ CF(E_6)\}\}\}$$

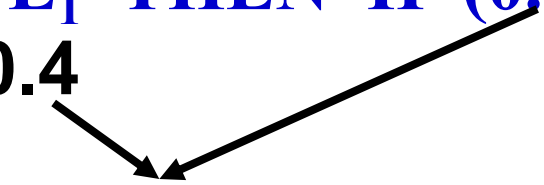
$$=0.8\times\max\{0, \min\{CF(E_4),\ \max\{0.6,\ 0.8\}\}\}$$

$$=0.8\times\max\{0, \min\{0.5,\ 0.8\}\}$$

$$=0.8\times\max\{0,\ 0.5\}=0.4$$

r_1: IF E_1 THEN H (0.9)

CF 0.4



$CF_1(H) = 0.4*0.9 = 0.36$

r_2: IF E_2 THEN H (0.6)

$CF_2(H) = 0.8*0.6 = 0.48$

r_3: IF E_3 THEN H (-0.5)

$CF_3(H) = 0.6*-0.5 = -0.3$

*

根据结论不精确性的合成算法，$CF_1(H)$和$CF_2(H)$同号，有：

$$\begin{aligned} CF_{1,2}(H) &= CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H) \\ &= 0.36 + 0.48 - 0.36 \times 0.48 \\ &= 0.84 - 0.17 = 0.67 \end{aligned}$$

$CF_{12}(H)$和$CF_3(H)$异号，有：

$$\begin{aligned} CF_{1,2,3}(H) &= \frac{CF_{1,2}(H) + CF_3(H)}{1 - \min\left\{\left|CF_{1,2}(H)\right|, \left|CF_3(H)\right|\right\}} \\ &= \frac{0.67 - 0.3}{1 - \min\{0.67, 0.3\}} = \frac{0.37}{0.7} \\ &= 0.53 \end{aligned}$$

即综合可信度为CF(H) = 0.53

*

3.5

设有如下一组推理规则:

r_1: IF E_1 THEN E_2 (0.6)

r_2: IF E_2 AND E_3 THEN E_4 (0.7)

r_3: IF E_4 THEN H (0.8)

r_4: IF E_5 THEN H (0.9)

且已知$CF(E_1)=0.5$, $CF(E_3)=0.6$, $CF(E_5)=0.7$。求CF(H)。

证据不确定性的表示

组合证据合取：$CF(E) = \min\{CF(E_1), CF(E_2), \ldots, CF(E_n)\}$

组合证据析取：$CF(E) = \max\{CF(E_1), CF(E_2), \ldots, CF(E_n)\}$

不确定性的更新：

$$CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$$

结论不确定性的合成：

$$CF(H) = \begin{cases} CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H) & \text{若} CF_1(H) \geq 0 \text{且} CF_2(H) \geq 0 \\ CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H) \times CF_2(H) & \text{若} CF_1(H) < 0 \text{且} CF_2(H) < 0 \\ \dfrac{CF_1(H) + CF_2(H)}{1 - \min\{|CF_1(H)|, |CF_2(H)|\}} & \text{若} CF_1(H) \text{与} CF_2(H) \text{异号} \end{cases}$$

*

r_1: IF E_1 THEN E_2 (0.6)
r_2: IF E_2 AND E_3 THEN E_4 (0.7)
r_3: IF E_4 THEN H (0.8)
r_4: IF E_5 THEN H (0.9)
$CF(E_1)=0.5$, $CF(E_3)=0.6$, $CF(E_5)=0.7$

解： (1) 先由r_1求$CF(E_2)$

$$CF(E_2)=0.6 \times \max\{0,CF(E_1)\}$$
$$=0.6 \times \max\{0,0.5\}=0.3$$

(2) 再由r_2求$CF(E_4)$

$$CF(E_4)=0.7 \times \max\{0, \min\{CF(E_2), CF(E_3)\}\}$$
$$=0.7 \times \max\{0, \min\{0.3, 0.6\}\}=0.21$$

(3) 再由r_3求$CF_1(H)$

$$CF_1(H)= 0.8 \times \max\{0,CF(E_4)\}$$
$$=0.8 \times \max\{0, 0.21)\}=0.168$$

(4) 再由r_4求$CF_2(H)$

$$CF_2(H)= 0.9 \times \max\{0,CF(E_5)\}$$
$$=0.9 \times \max\{0, 0.7)\}=0.63$$

(5) 最后对$CF_1(H)$和$CF_2(H)$进行合成，求出$CF(H)$

$$CF(H)= CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H)$$
$$=0.692$$

*

不确定性的更新

(1) 证据在当前观察下肯定为真

$$P(H \mid E) = \frac{LS \times P(H)}{(LS - 1) \times P(H) + 1}$$

(2) 证据在当前观察下肯定为假

$$P(H \mid \neg E) = \frac{LN \times P(H)}{(LN - 1) \times P(H) + 1}$$

(3) 证据在当前观察下既非为真有非为假

$$P(H \mid S) = \begin{cases} P(H \mid \neg E) + \dfrac{P(H) - P(H \mid \neg E)}{P(E)} \times P(E \mid S), & \text{若} 0 \le P(E \mid S) < P(E) \\ P(H) + \dfrac{P(H \mid E) - P(H)}{1 - P(E)} \times \left[P(E \mid S) - P(E) \right], & \text{若} P(E) \le P(E \mid S) \le 1 \end{cases}$$

结论不确定性的合成

$$O(H \mid S_1, S_2, \ldots, S_n) = \frac{O(H \mid S_1)}{O(H)} \bullet \frac{O(H \mid S_2)}{O(H)}, \ldots, \frac{O(H \mid S_n)}{O(H)} \bullet O(H)$$

3.3.3 主观Bayes推理的例子

例3.2 设有规则

r_1: IF E_1 THEN (2, 0.0001) H_1

r_2: IF E_1 AND E_2 THEN (100, 0.001) H_1

r_3: IF H_1 THEN (200, 0.01) H_2

已知（先验）：$P(E_1)=P(E_2)=0.6$

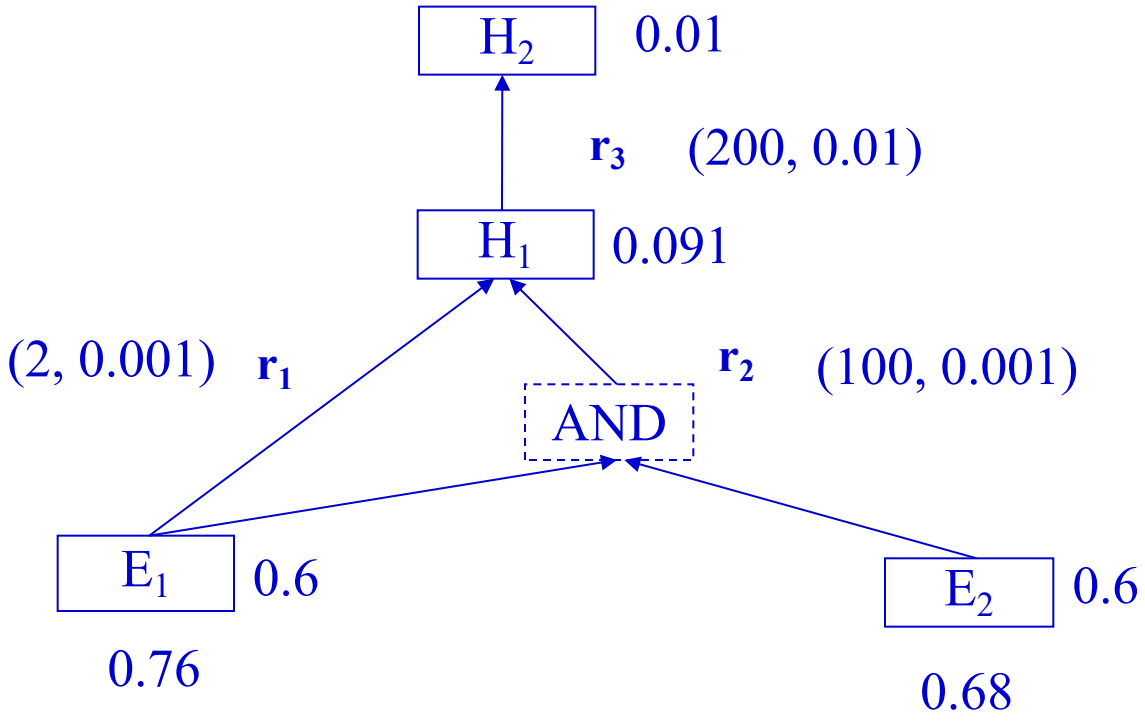
$P(H_1)=0.091$，$P(H_2)=0.01$

用户回答（观察）：$P(E_1|S_1)=0.76$，$P(E_2|S_2)=0.68$

求（后验）：$P(H_2|S_1,S_2)=?$

3.3.3 主观Bayes推理的例子

解：由已知知识得到的推理网络如下图所示：



*

$$P(H\mid S)=\begin{cases}P(H\mid\neg E)+\dfrac{P(H)-P(H\mid\neg E)}{P(E)}\times P(E\mid S), & \text{若}0\le P(E\mid S)<P(E)\\ P(H)+\dfrac{P(H\mid E)-P(H)}{1-P(E)}\times\left[P(E\mid S)-P(E)\right], & \text{若}P(E)\le P(E\mid S)\le 1\end{cases}$$

$$\mathbf{P(H_2|S_1,S_2)}=P(H_2)+\frac{P(H_2|H_1)-P(H_2)}{1-P(H_1)}\times[P(H_1|S_1,S_2)-P(H_1)]$$

已知：$P(H_1)$，$P(H_2)$

未知：$P(H_2|H_1)$，$P(H_1|S_1,S_2)$

$$P(H_2|H_1)=\frac{LS_3\times P(H_2)}{(LS_3-1)\times P(H_2)+1}$$

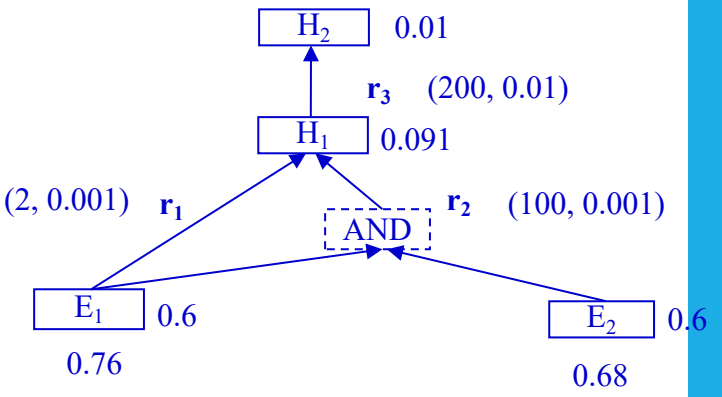
$$P(H_1|S_1,S_2)=\frac{O(H_1|S_1,S_2)}{1+O(H_1|S_1,S_2)}$$

$$O(X)=\frac{P(X)}{1-P(X)}\rightarrow P(X)=\frac{O(X)}{1+O(X)}$$

$$O(H_1|S_1,S_2)=\frac{O(H_1|S_1)}{O(H_1)}\times\frac{O(H_1|S_2)}{O(H_1)}\times O(H_1)$$

*

3.3.3 主观Bayes推理的例子



(1) 计算$O(H_1|S_1)$

先把$P(H_1)$更新为E_1下的后验概率$P(H_1|E_1)$

$$P(H_1 \mid E_1) = \frac{LS_1 \times P(H_1)}{(LS_1 - 1) \times P(H_1) + 1} = \frac{2 \times 0.091}{(2-1) \times 0.091 + 1}$$

$$= 0.167$$

由于$P(E_1|S_1)=0.76>P(E_1)$，使用(3.8)式的后半部分，得$P(H_1|S_1)$为：

$$P(H_1 \mid S_1) = P(H_1) + \frac{P(H_1 \mid E_1) - P(H_1)}{1 - P(E_1)} \times (P(E_1 \mid S_1) - P(E_1))$$

$$= 0.091 + \frac{(0.167 - 0.091)}{1 - 0.6} \times (0.76 - 0.6)$$

$$= 0.121$$

$$O(H_1 \mid S_1) = \frac{P(H_1 \mid S_1)}{1 - P(H_1 \mid S_1)} = \frac{0.121}{1 - 0.121} = 0.138$$

*

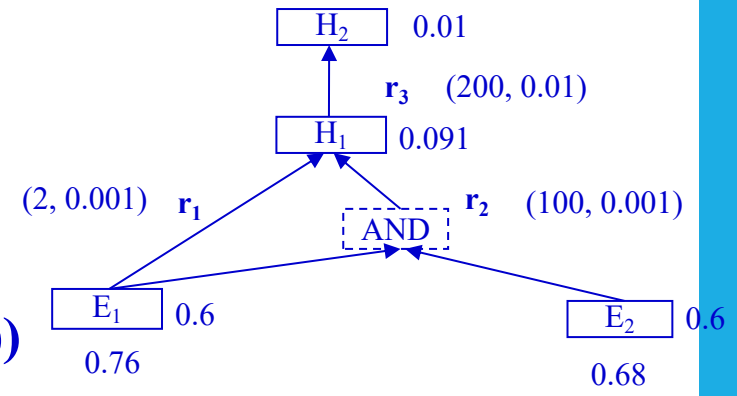
3.3.3 主观Bayes推理的例子

(2) 计算$O(H_1|(S_1\ AND\ S_2))$

由于r_2的前件是E_1、E_2的合取关系，且已知

$P(E_1|S_1)=0.76$，$P(E_2|S_2)=0.68$，

即$P(E_2|S_2)<P(E_1|S_1)$。按合取取最小的原则，这里仅考虑E_2对H_1的影响，即把计算$P(H_1|(S_1\ AND\ S_2))$的问题转化为计算$O(H_1|S_2)$的问题。



把H_1的先验概率$P(H_1)$更新为在E_2下的后验概率$P(H_1|E_2)$

$$P(H_1|E_2)=\frac{LS_2\times P(H_1)}{(LS_2-1)\times P(H_1)+1}=\frac{100\times 0.091}{(100-1)\times 0.091+1}=0.909$$

又由于$P(E_2|S_2)=0.68>P(E_2)$，还使用(3.8)式的后半部分，得$P(H_1|S_2)$为：

$$P(H_1|S_2)=P(H_1)+\frac{P(H_1|E_2)-P(H_1)}{1-P(E_2)}\times(P(E_2|S_2)-P(E_2))$$

$$=0.091+\frac{(0.909-0.091)}{1-0.6}\times(0.68-0.6)=0.255$$

$$O(H_1|S_2)=\frac{P(H_1|S_2)}{1-P(H_1|S_2)}=\frac{0.255}{1-0.255}=0.342$$

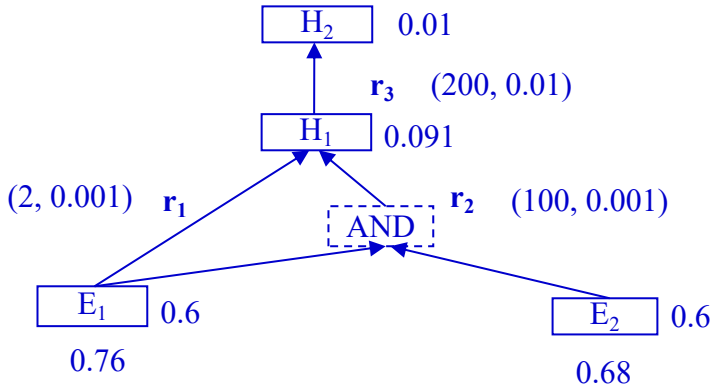
*

3.3.3 主观Bayes推理的例子

(3) 计算$O(H_1|S_1, S_2)$

先将H_1的先验概率转换为先验几率

$$O(H_1)=\frac{P(H_1)}{1-P(H_1)}=\frac{0.091}{1-0.091}=0.1$$



再根据合成公式计算H_1的后验几率

$$O(H_1 \mid S_1, S_2)=\frac{O(H_1 \mid S_1)}{O(H_1)}\times\frac{O(H_1 \mid S_2)}{O(H_1)}\times O(H_1)$$

$$=\frac{0.138}{0.1}\times\frac{0.342}{0.1}\times 0.1=0.472$$

然后再将后验几率转换为后验概率 $\boldsymbol{O(X)=\frac{P(X)}{1-P(X)} \rightarrow P(X)=\frac{O(X)}{1+O(X)}}$

$$P(H_1 \mid S_1, S_2)=\frac{O(H_1 \mid S_1, S_2)}{1+O(H_1 \mid S_1, S_2)}=\frac{0.472}{1+0.472}=0.321$$

*

3.3.3 主观Bayes推理的例子

(4) 计算$P(H_2|S_1,S_2)$

对r_3，H_1相当于已知事实，H_2为结论。将H_2的先验概率$P(H_2)$更新为在H_1下的后验概率$P(H_2|H_1)$

$$P(H_2 \mid H_1)=\frac{LS_3\times P(H_2)}{(LS_3-1)\times P(H_2)+1}=\frac{200\times 0.01}{(200-1)\times 0.01+1}=0.669$$

由于$P(H_1|S_1,S_2)=0.321 > P(H_1)$，仍使用(3.8)式的后半部分，得到在当前观察$S_1$、$S_2$下$H_2$的后验概率$P(H_2|S_1,S_2)$

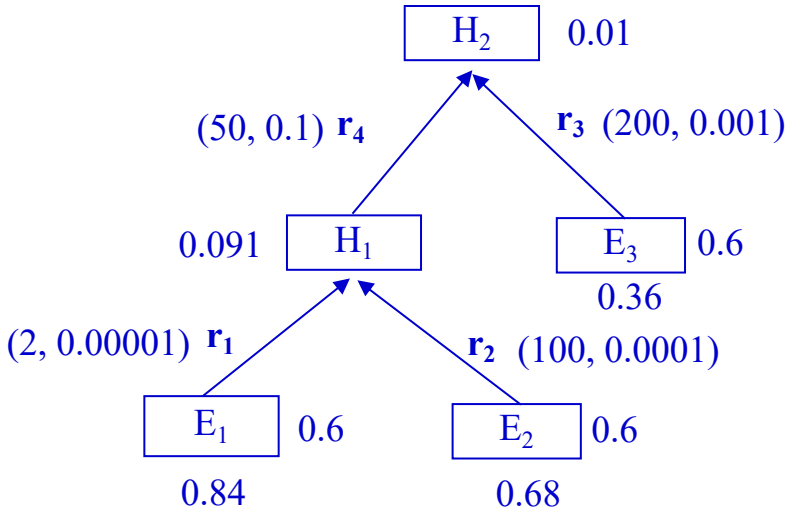
$$P(H_2 \mid S_1,S_2)=P(H_2)+\frac{P(H_2 \mid H_1)-P(H_2)}{1-P(H_1)}\times[P(H_2 \mid S_1,S_2)-P(H_1)]$$

$$=0.1+\frac{0.669-0.01}{1-0.091}\times(0.321-0.091)=0.177$$

可以看出，H_2的先验概率是0.01，通过r_1、r_2、r_3及初始证据进行推理，最后推出H_2的后验概率为0.177，相当于概率增加了16倍多。

*

3.7



设有如下推理规则

r_1: IF E_1 THEN (2, 0.00001) H_1

r_2: IF E_2 THEN (100, 0.0001) H_1

r_3: IF E_3 THEN (200, 0.001) H_2

r_4: IF H_1 THEN (50, 0.1) H_2

且已知$P(E_1)= P(E_2)= P(E_3)=0.6$, $P(H_1)=0.091$, $P(H_2)=0.01$, 又由用户告知：

$P(E_1|S_1)=0.84$, $P(E_2|S_2)=0.68$, $P(E_3|S_3)=0.36$

请用主观Bayes方法求$P(H_2|S_1, S_2, S_3)$=?

*

不确定性的更新

(1) 证据在当前观察下肯定为真

$$P(H \mid E) = \frac{LS \times P(H)}{(LS - 1) \times P(H) + 1}$$

(2) 证据在当前观察下肯定为假

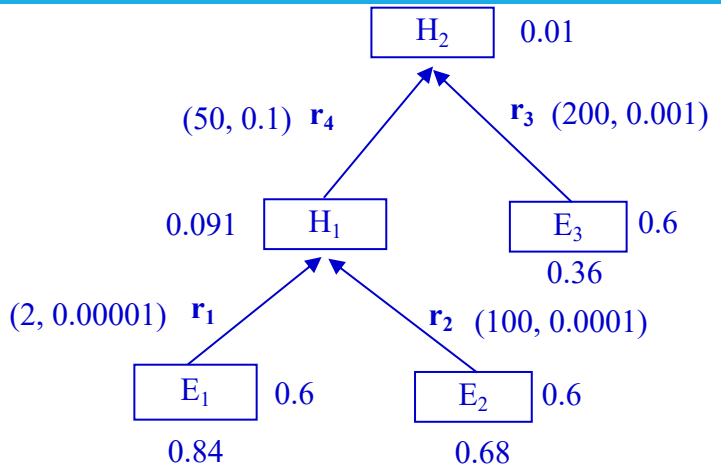
$$P(H \mid \neg E) = \frac{LN \times P(H)}{(LN - 1) \times P(H) + 1}$$

(3) 证据在当前观察下既非为真有非为假

$$P(H \mid S) = \begin{cases} P(H \mid \neg E) + \dfrac{P(H) - P(H \mid \neg E)}{P(E)} \times P(E \mid S), & \text{若} 0 \le P(E \mid S) < P(E) \\ P(H) + \dfrac{P(H \mid E) - P(H)}{1 - P(E)} \times \left[P(E \mid S) - P(E) \right], & \text{若} P(E) \le P(E \mid S) \le 1 \end{cases}$$

结论不确定性的合成

$$O(H \mid S_1, S_2, \ldots, S_n) = \frac{O(H \mid S_1)}{O(H)} \bullet \frac{O(H \mid S_2)}{O(H)}, \ldots, \frac{O(H \mid S_n)}{O(H)} \bullet O(H)$$



解：(1) 由r_1计算$O(H_1|S_1)$

先把H_1的先验概率更新为在E_1下的后验概率$P(H_1|E_1)$

$$P(H_1|E_1)=(LS_1 \times P(H_1)) / ((LS_1-1) \times P(H_1)+1)$$

$$=(2 \times 0.091) / ((2-1) \times 0.091+1)$$

$$=0.16682$$

由于$P(E_1|S_1)=0.84 > P(E_1)$，使用$P(H|S)$公式的后半部分，得到在当前观察S_1下的后验概率$P(H_1|S_1)$和后验几率$O(H_1|S_1)$

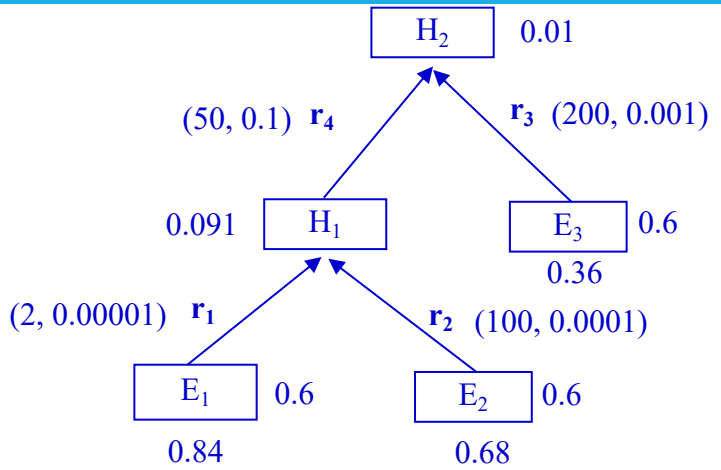
$$P(H_1|S_1) = P(H_1) + ((P(H_1|E_1) - P(H_1)) / (1 - P(E_1))) \times (P(E_1|S_1) - P(E_1))$$

$$= 0.091 + (0.16682 - 0.091) / (1 - 0.6)) \times (0.84 - 0.6)$$

$$=0.091 + 0.18955 \times 0.24 = 0.136492$$

$$O(H_1|S_1) = P(H_1|S_1) / (1 - P(H_1|S_1))$$

$$= 0.15807$$



(2) 由r_2计算$O(H_1| S_2)$

先把H_1的先验概率更新为在E_2下的后验概率$P(H_1| E_2)$

$$P(H_1| E_2)=(LS_2 \times P(H_1)) / ((LS_2-1) \times P(H_1)+1)$$

$$=(100 \times 0.091) / ((100 -1) \times 0.091 +1)$$

$$=0.90918$$

由于$P(E_2|S_2)=0.68 > P(E_2)$，使用$P(H | S)$公式的后半部分，得到在当前观察S_2下的后验概率$P(H_1| S_2)$和后验几率$O(H_1| S_2)$

$$P(H_1| S_2) = P(H_1) + ((P(H_1| E_2) – P(H_1)) / (1 - P(E_2))) \times (P(E_2| S_2) – P(E_2))$$

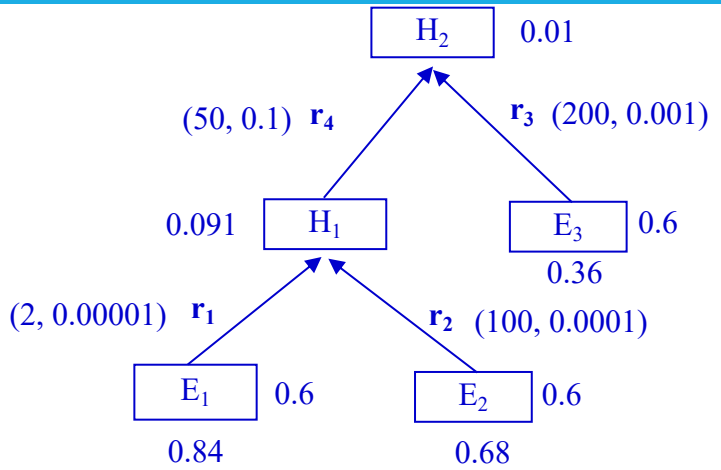
$$= 0.091 + (0.90918 –0.091) / (1 – 0.6)) \times (0.68 – 0.6)$$

$$=0.25464$$

$$O(H_1| S_2) = P(H_1| S_2) / (1 - P(H_1| S_2))$$

$$=0.34163$$

*



(3) 计算$O(H_1| S_1,S_2)$和$P(H_1| S_1,S_2)$

先将H_1的先验概率转换为先验几率

$O(H_1) = P(H_1) / (1 - P(H_1)) = 0.091/(1-0.091)=0.10011$

再根据合成公式计算H_1的后验几率

$$O(H_1| S_1,S_2)= (O(H_1| S_1) / O(H_1)) \times (O(H_1| S_2) / O(H_1)) \times O(H_1)$$

$$= (0.15807 / 0.10011) \times (0.34163) / 0.10011) \times 0.10011$$

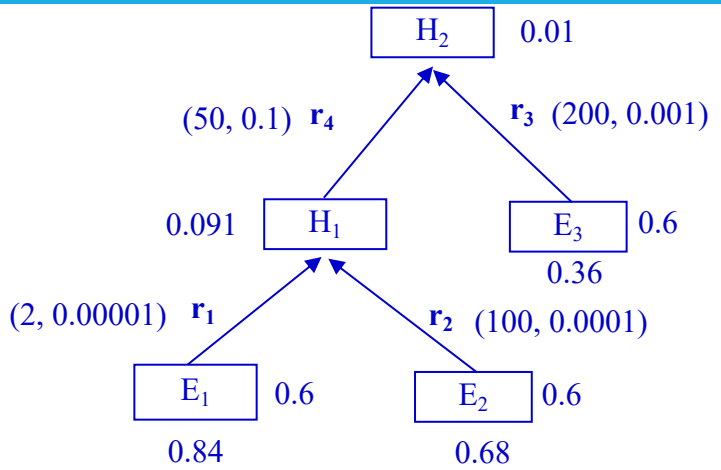
$$= 0.53942$$

再将该后验几率转换为后验概率

$P(H_1| S_1,S_2) = O(H_1| S_1,S_2) / (1+ O(H_1| S_1,S_2))$

$= 0.35040$

*



(4) 由r_3计算$O(H_2| S_3)$

由于$P(E_3|S_3)=0.36 < P(E_3)$，使用$P(H | S)$公式的前半部分，得到在当前观察S_3下的后验概率$P(H_2| S_3)$和后验几率$O(H_2| S_3)$

$$P(H_2| S_3) = P(H_2 | \neg E_3) + (P(H_2) - P(H_2| \neg E_3)) / P(E_3)) \times P(E_3| S_3)$$

由当E_3肯定不存在时有

$$P(H_2 | \neg E_3) = LN_3 \times P(H_2) / ((LN_3-1) \times P(H_2) +1)$$

$$= 0.001 \times 0.01 / ((0.001 - 1) \times 0.01 + 1) \quad = 0.00001$$

因此有

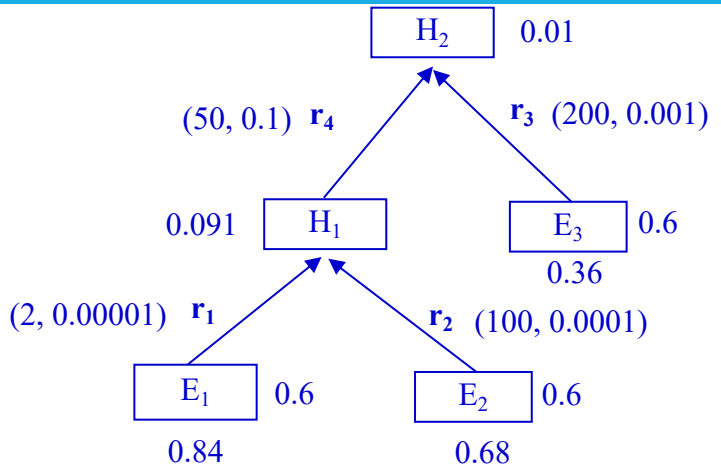
$$P(H_2| S_3) = P(H_2 | \neg E_3) + (P(H_2) - P(H_2| \neg E_3)) / P(E_3)) \times P(E_3| S_3)$$

$$=0.00001+ ((0.01-0.00001) / 0.6) \times 0.36 \quad = 0.00600$$

$$O(H_2| S_3) = P(H_2| S_3) / (1 - P(H_2| S_3))$$

$$=0.00604$$

*



(5) 由r_4计算$O(H_2| H_1)$

先把H_2的先验概率更新为在H_1下的后验概率$P(H_2| H_1)$

$$P(H_2| H_1)=(LS_4 \times P(H_2)) / ((LS_4-1) \times P(H_2)+1)$$

$$=(50 \times 0.01) / ((50 -1) \times 0.01 +1) = 0.33557$$

由于$P(H_1| S_1,S_2)=0.35040 > P(H_1)$，使用$P(H | S)$公式的后半部分，得到在当前观察$S_1,S_2$下$H_2$的后验概率$P(H_2| S_1,S_2)$和后验几率$O(H_2| S_1,S_2)$

$$P(H_2| S_1,S_2) = P(H_2) + ((P(H_2| H_1) – P(H_2)) / (1 - P(H_1))) \times (P(H_1| S_1,S_2) – P(H_1))$$

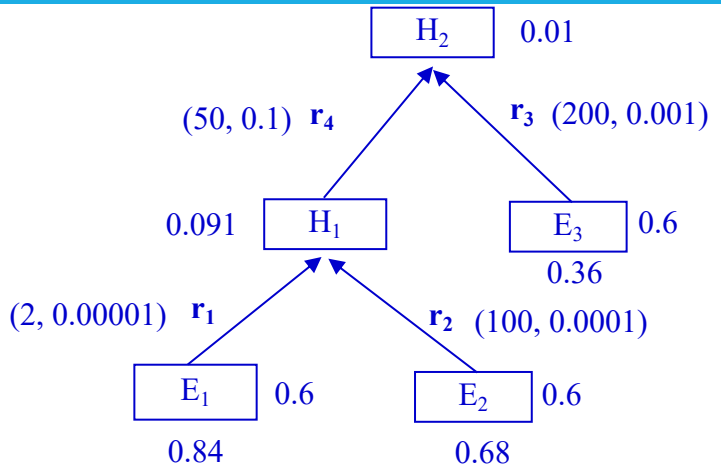
$$= 0.01 + (0.33557 –0.01) / (1 – 0.091)) \times (0.35040 – 0.091)$$

$$= 0.10291$$

$$O(H_2| S_1,S_2) = P(H_2| S_1, S_2) / (1 - P(H_2| S_1, S_2))$$

$$=0.10291/ (1 - 0.10291) = 0.11472$$

*



(6) 计算$O(H_2|\ S_1,S_2,S_3)$和$P(H_2|\ S_1,S_2,S_3)$

先将H_2的先验概率转换为先验几率

$$O(H_2) = P(H_2) / (1 - P(H_2)) = 0.01 / (1-0.01) = 0.01010$$

再根据合成公式计算H_1的后验几率

$$O(H_2|\ S_1,S_2,S_3) = (O(H_2|\ S_1,S_2) / O(H_2)) \times (O(H_2|\ S_3) / O(H_2)) \times O(H_2)$$

$$= (0.11472 / 0.01010) \times (0.00604) / 0.01010) \times 0.01010$$

$$= 0.06860$$

再将该后验几率转换为后验概率

$$P(H_2|\ S_1,S_2,S_3) = O(H_2|\ S_1,S_2,S_3) / (1+ O(H_2|\ S_1,S_2,S_3))$$

$$= 0.06860 / (1+ 0.06860) = 0.06420$$

可见，H_2原来的概率是0.01，经过上述推理后得到的后验概率是0.06420，它相当于先验概率的6倍多。

4.1.1 搜索的分类

搜索的类型

按是否使用启发式信息：

盲目搜索：按预定的控制策略进行搜索，在搜索过程中获得的中间信息并不改变控制策略。

智能搜索：利用搜索过程得到的中间信息来引导搜索过程朝着最有希望的方向前进，加速问题的求解过程并找到最优解。

4.2.1 启发性信息和估价函数

概念

启发性信息

启发性信息是指那种与具体问题求解过程有关的，并可指导搜索过程朝着最有希望方向前进的控制信息。

启发信息的启发能力越强，扩展的无用结点越少。包括以下3种：

① 有效地帮助确定扩展节点的信息；

② 有效地帮助决定哪些后继节点应被生成的信息；

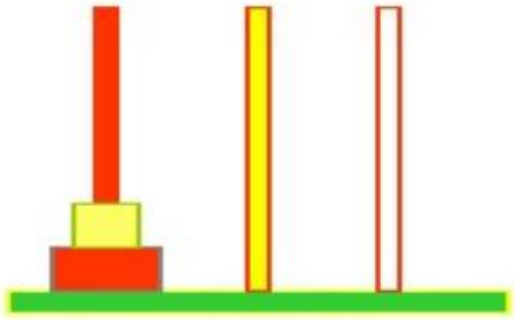
③ 能决定在扩展一个节点时哪些节点应从搜索树上删除的信息。

4.1.2 状态空间问题求解方法

3. 状态空间的例子

例4.1 二阶梵塔问题

设有三根钢针，它们的编号分别是1号、2号和3号。在初始情况下，1号钢针上穿有A、B两个金片，A比B小，A位于B的上面。要求把这两个金片全部移到另一根钢针上，而且规定每次只能移动一个金片，任何时刻都不能使大的位于小的上面。

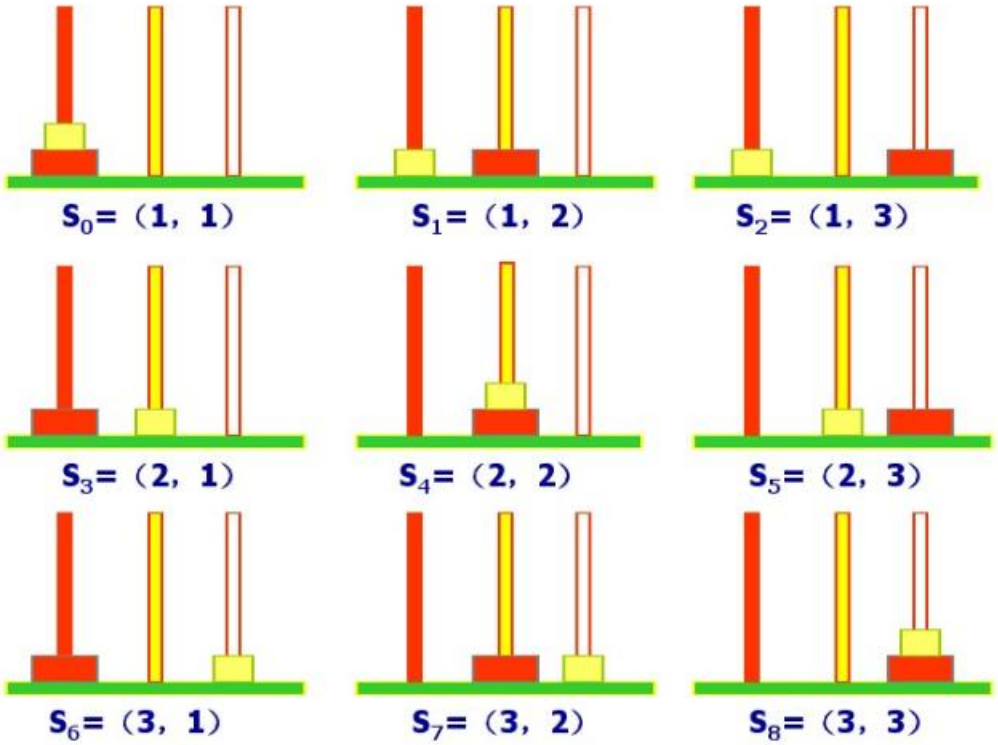


解：设用$S_k=(S_{kA}, S_{kB})$表示问题的状态，其中，S_{kA}表示金片A所在的钢针号，S_{kB}表示金片B所在的钢针号。

全部可能的问题状态共有以下9种：

$S_0=(1, 1)$ $S_1=(1, 2)$ $S_2=(1, 3)$ $S_3=(2, 1)$ $S_4=(2, 2)$

$S_5=(2, 3)$ $S_6=(3, 1)$ $S_7=(3, 2)$ $S_8=(3, 3)$



二阶梵塔问题状态表示

*

4.1.2 状态空间问题求解方法

3. 状态空间的例子

初始状态集合

$S = \{S_0\}$

目标状态集合

$G = \{S_4, S_8\}$

初始状态S_0和目标状态S_4、S_8如下图

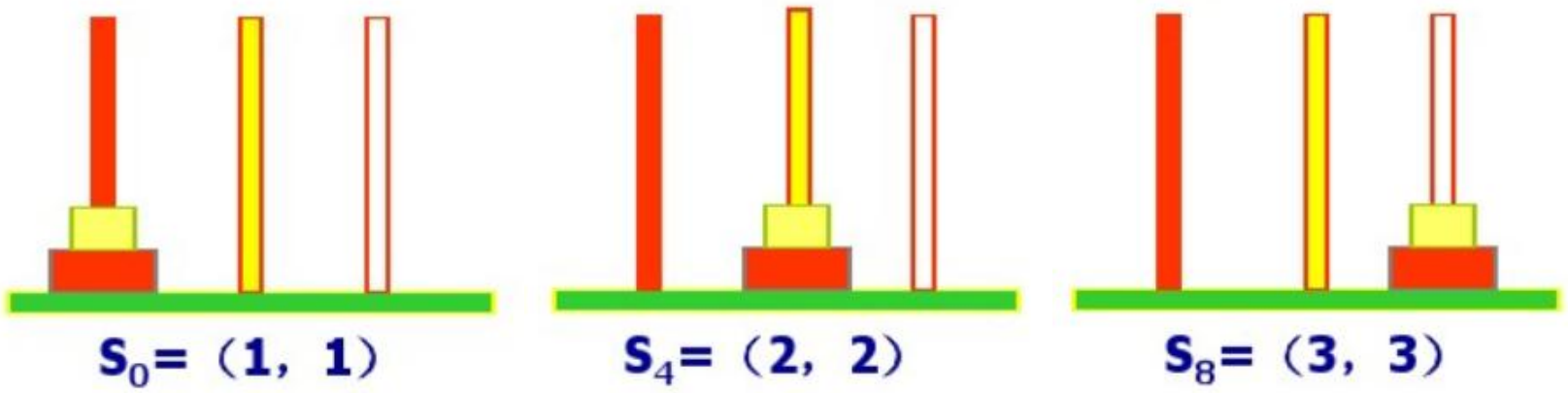


图4.1 二阶梵塔问题的初始状态和目标状态

*

4.1.2 状态空间问题求解方法

3. 状态空间的例子

操作

A_{ij} 表示把金片A从第i号钢针移到第j号钢针上；

B_{ij} 表示把金片B从第i号钢针移到第j号钢针上。

共有12种操作，它们分别是：

A_{12} A_{13} A_{21} A_{23} A_{31} A_{32}

B_{12} B_{13} B_{21} B_{23} B_{31} B_{32}

根据上述9种可能的状态和12种操作，可构成二阶梵塔问题的状态空间图，如下图所示。

4.1.2 状态空间问题求解方法

3. 状态空间的例子

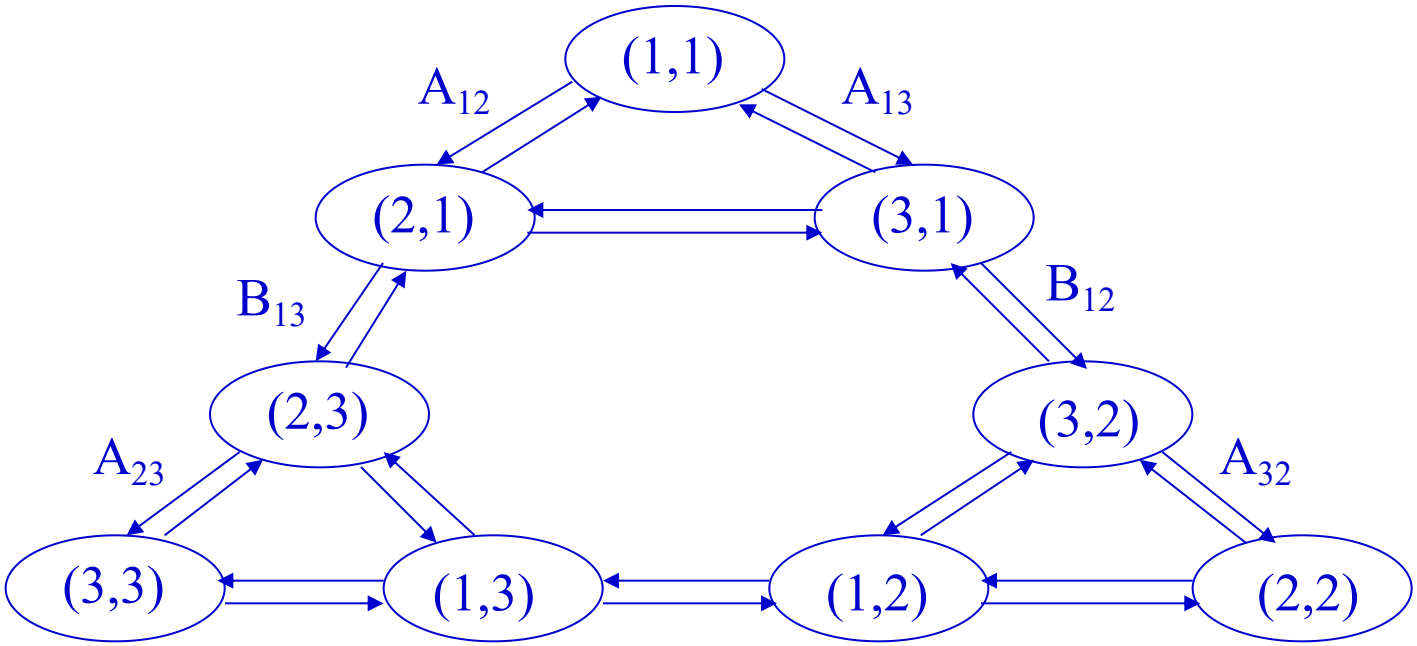
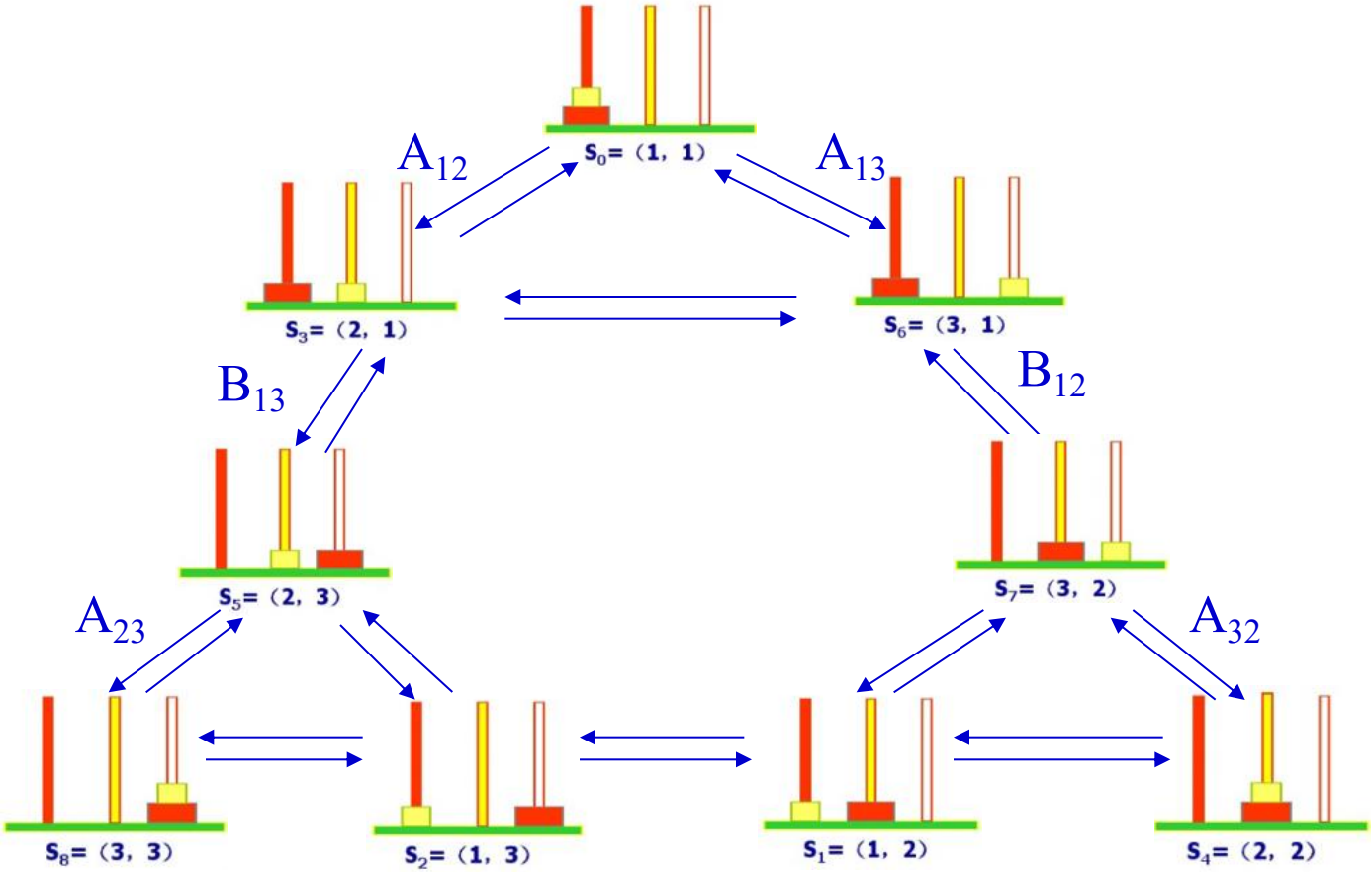


图4.2 二阶梵塔的状态空间图

状态空间问题求解例子



从初始节点(1, 1)到目标节点(2, 2)及(3, 3)的任何一条路径都是问题的一个解。其中，最短的路径长度是3，它由3个操作组成。例如，从 (1, 1)开始，通过使用操作A_{13}、B_{12}及A_{32}，可到达 (2, 2)。

*

4.2.1 启发性信息和估价函数

例子

例4.5 八数码难题。在3×3的方格棋盘上，分别放置了表有数字1、2、3、4、5、6、7、8的八张牌，初始状态S_0，目标状态S_g，如下图所示。

可以使用的操作有

空格左移，空格上移，空格右移，空格下移

即只允许把位于空格左、上、右、下方的牌移入空格。

该问题的估价函数为：

$$f(n) = d(n) + W(n)$$

其中：d(n)表示节点n在搜索树中的深度，

W(n)表示节点n中“不在位”的数码个数。

请计算初始状态S_0的估价函数值$f(S_0)$

S_0

2	8	3
1		4
7	6	5

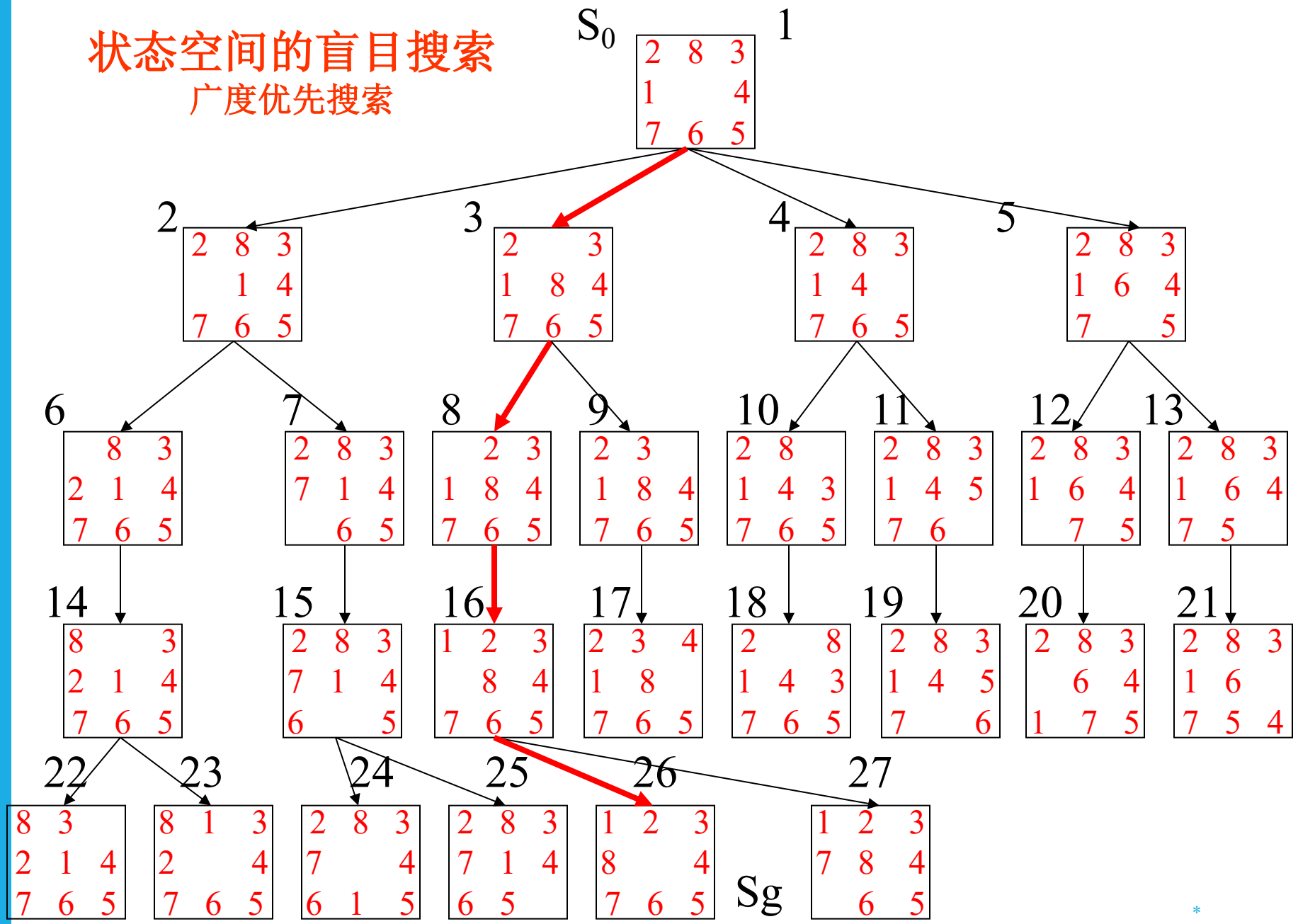
S_g

1	2	3
8		4
7	6	5

*

状态空间的盲目搜索

广度优先搜索



*

4.2.1 启发性信息和估价函数

例子

例4.5 八数码难题。请计算初始状态S_0的估价函数值$f(S_0)$

S_0

2	8	3
1		4
7	6	5

S_g

1	2	3
8		4
7	6	5

解：即$g(n)=d(n)$，$h(n)=W(n)$。

$d(n)$说明用从S_0到n的路径上的单位代价表示实际代价；

$W(n)$说明用结点n中“不在位”的数码个数作为启发信息。

可见，某节点中的“不在位”的数码个数越多，说明它离目标节点越远。

对初始节点S_0，由于$d(S_0)=0$，$W(S_0)=3$，因此有

$$f(S_0)=0+3=3$$

4.2.2 A算法

例子(1/2)

例4.6 八数码难题。设问题的初始状态S_0和目标状态S_g如图所示，估价函数与例4.5相同。请用全局择优搜索解决该问题。

S_0

2	8	3
1		4
7	6	5

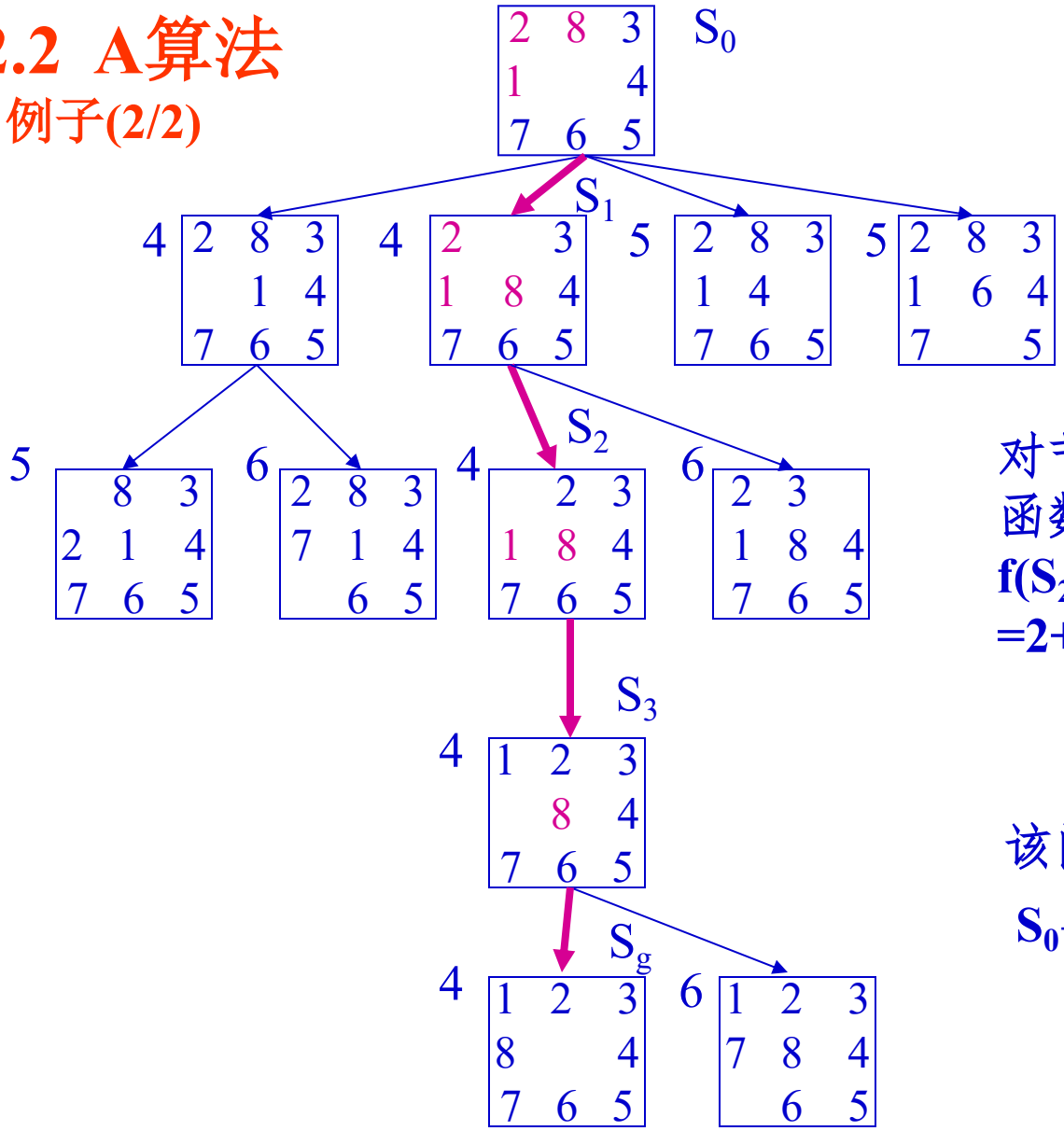
S_g

1	2	3
8		4
7	6	5

解：该问题的全局择优搜索树如下图所示。在该图中，每个节点旁边的数字是该节点的估价函数值。

4.2.2 A算法

例子(2/2)



对节点S_2，其估价函数值的计算为：

$f(S_2)=d(S_2)+W(S_2)$

$=2+2=4$

该问题的解为：

$S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow S_g$

八数码难题的全局择优搜索树

4.2.4 A*算法应用举例

例4.7 八数码难题。用A*算法解决该问题。

启发函数一般形式：$f(n) = g(n) + h(n)$

取 $g(n) = d(n)$， $h(n) = P(n)$

其中，$d(n)$ 是节点n在搜索树中的深度，$P(n)$是每个数码与其目标位置之间距离的总和（不考虑夹在其间的数码）。$P(n)$满足$P(n) \leq h^*(n)$，即满足A*算法的限制。

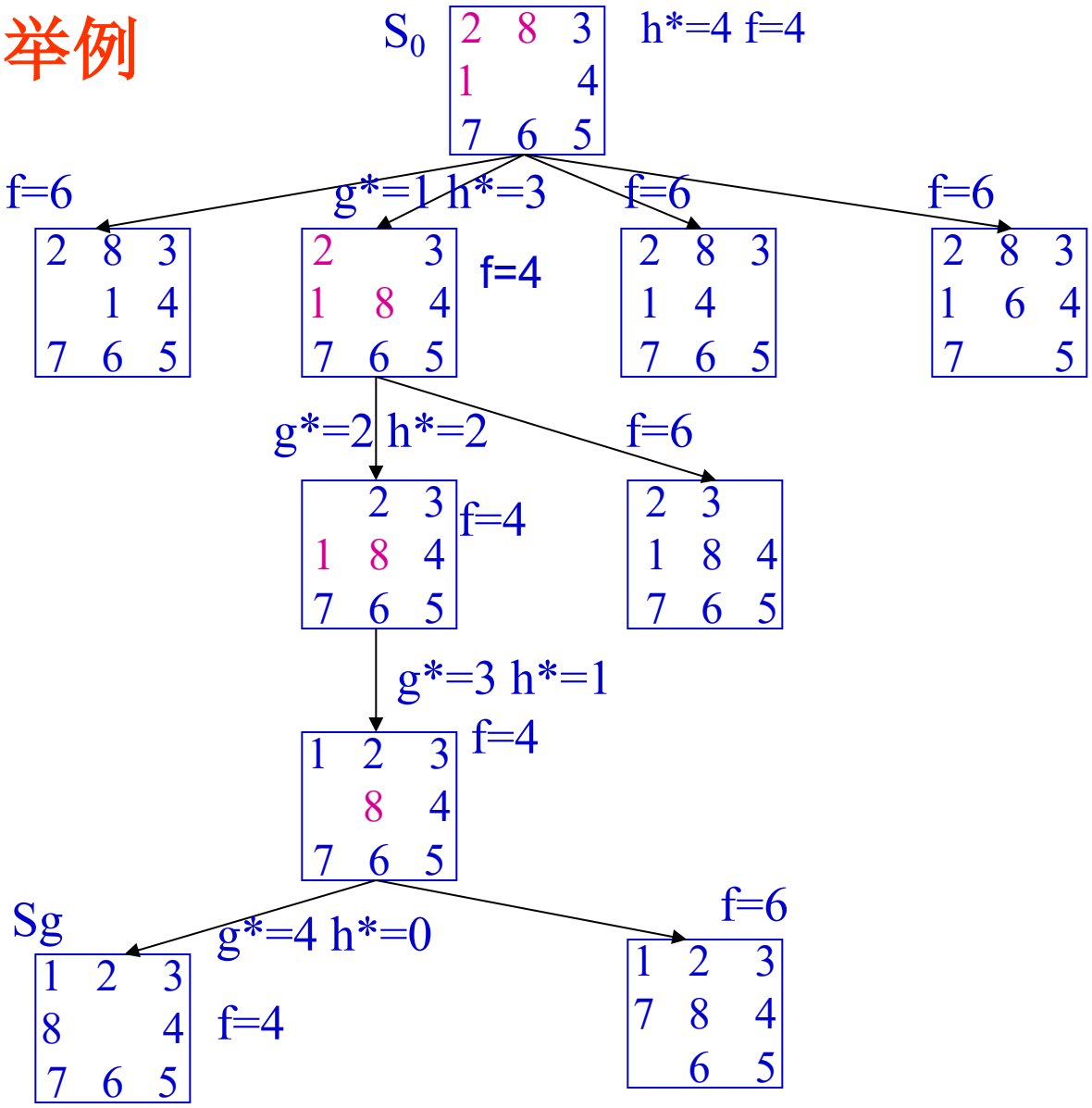
4.2.4 A*算法应用举例

f(n) = g(n) + h(n)

= d(n) + P(n)

d(n)：节点在树中深度

P(n)：各数码与其目标位置之间的距离之和



八数码难题**h(n) = P(n)**的搜索树

*

4.5.1 遗传算法中的基本概念

遗传算法是在模拟自然界生物遗传进化过程中形成的一种自适应优化的概率搜索算法。基本思想是从初始种群出发，采用优胜劣汰、适者生存的自然法则选择个体，并通过杂交、变异来产生新一代种群，如此逐代进化，直到满足目标为止。

遗传算法所涉及到的基本概念主要有以下几个：

种群（**Population**）：种群是指用遗传算法求解问题时，初始给定的多个解的集合。遗传算法的求解过程是从这个子集开始的。

个体（**Individual**）：个体是指种群中的单个元素，它通常由一个用于描述其基本遗传结构的数据结构来表示。例如，可以用**0**、**1**组成的长度为**l**的串来表示个体。

4.5.1 遗传算法中的基本概念

染色体（Chromos）：染色体是指对个体进行编码后所得到的编码串。染色体中的每1位称为基因，染色体上由若干个基因构成的一个有效信息段称为基因组。

适应度（Fitness）函数：适应度函数是一种用来对种群中各个个体的环境适应性进行度量的函数。其函数值是遗传算法实现优胜劣汰的主要依据。

遗传操作（Genetic Operator）：遗传操作是指作用于种群而产生新的种群的操作。标准的遗传操作包括以下3种基本形式：

选择（Selection）

交叉（Crosssover）

变异（Mutation）

6.3.2 人工神经网络的互连结构

人工神经网络的互连结构（或称拓扑结构）是指单个神经元之间的连接模式，它是构造神经网络的基础，也是神经网络诱发偏差的主要来源。从互连结构的角度分为前馈网络和反馈网络：

1. 前馈网络

（只包含前向联结）

- 单层前馈网络：仅含输入层和输出层，且只有输出层的神经元是可计算节点

$$y_j = f\left(\sum_{i=1}^{n} w_{ij} x_i - \theta_j\right) \qquad j = 1,2,\ldots,m$$

- 多层前馈网络：除拥有输入、输出层外，还至少含有一个、或更多个隐含层的前向网络

6.3.2 人工神经网络的互连结构

人工神经网络的互连结构（或称拓扑结构）是指单个神经元之间的连接模式，它是构造神经网络的基础，也是神经网络诱发偏差的主要来源。从互连结构的角度：

2. 反馈网络（可含有反馈联结）

- 单层反馈网络　指不拥有隐含层的反馈网络
- 多层反馈网络　指拥有隐含层的反馈网络

2. 反馈网络

反馈网络是指允许采用反馈连接方式所形成的神经网络。所谓反馈连接方式是指一个神经元的输出可以被反馈至同层或前层神经元。

反馈网络和前馈网络的不同：

前馈网络属于非循环连接模式，它的每个神经元的输入都没有包含该神经元先前的输出，因此不具有“短期记忆”的性质。

反馈网络则不同，它的每个神经元的输入都有可能包含该神经元先前输出的反馈信息，即一个神经元的输出由该神经元当前的输入和先前的输出两者决定，这就有点类似于人类的短期记忆的性质。

反馈网络的典型例子是后面将要介绍的**Hopfield**网络。

6.4 人工神经网络的浅层模型

人工神经网络模型

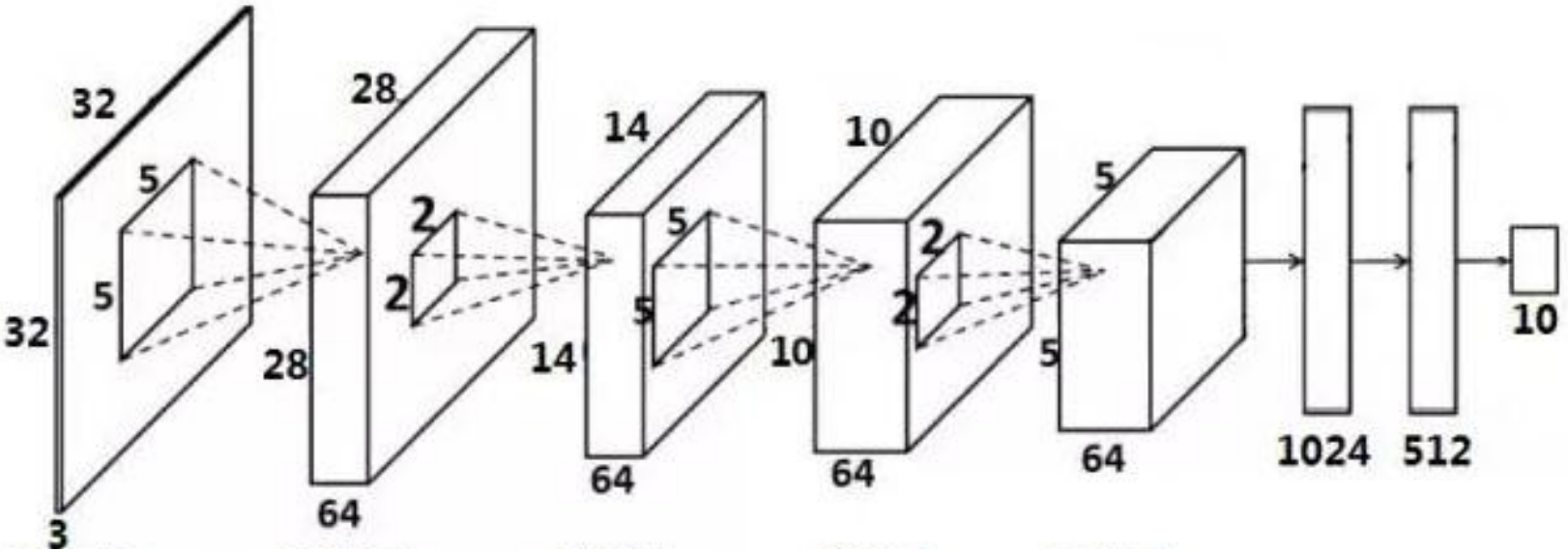
人工神经网络模型是指对网络结构、连接权值和学习能力的总括。常用的网络模型已有数十种。例如：

传统的感知机模型；具有误差反向传播功能的反向传播网络模型；采用多变量插值的径向基函数网络模型；建立在统计学习理论基础上的支撑向量机网络模型；采用反馈联接方式的反馈网络模型；基于模拟退火算法的随机网络模型。

重点讨论

1. 感知器（Perceptron）模型
2. 反向传播（BP）模型
3. 反馈网络（Hopfield）模型

深度卷积神经网络



输入图像 卷积层 池化层 卷积层 池化层 全连接层 输出层

每个全连接层减少维数，最终输出一个维数与结果分类数相匹配的输出

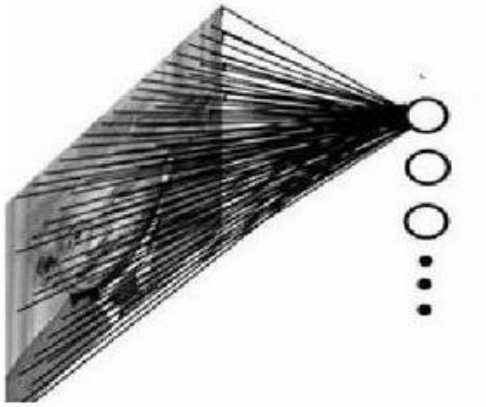
*

深度卷积神经网络

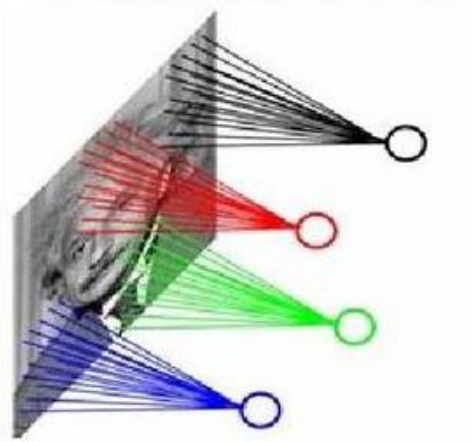
卷积神经网络包含以下几个核心部分：

局部感知

图像的空间联系中局部的像素联系比较紧密，而距离较远的像素相关性则较弱。因此，每个神经元其实只需对局部区域进行感知，而不需要对全局图像进行感知。



全连接网络



局部连接网络

深度卷积神经网络

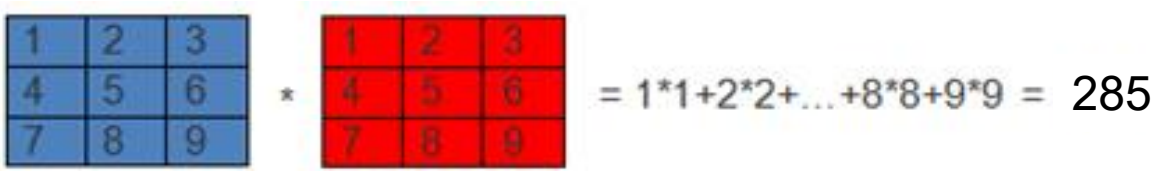
卷积神经网络包含以下几个核心部分：

卷积

利用卷积核对图像进行特征提取。卷积过程是一个减少参数数量的过程。卷积过程最重要的是卷积核的大小、步长和数量的选取，个数越多提取的特征越多，但网络的复杂度也在增加，易出现过拟合问题。卷积核的大小影响网络结构的识别能力，步长决定了采取图像的大小和特征个数。

深度卷积神经网络

卷积：先把对应位置相乘然后再把结果相加

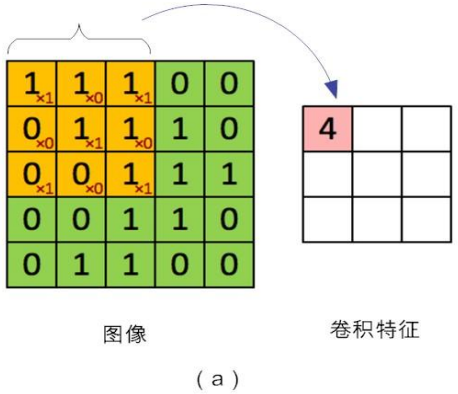


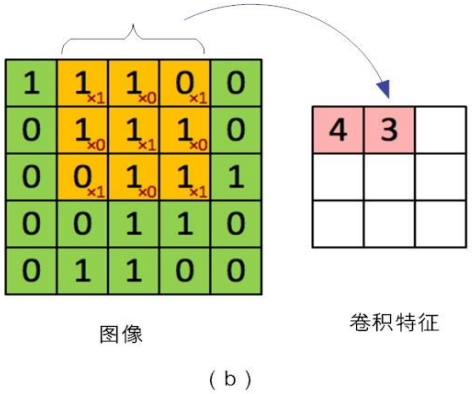
1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

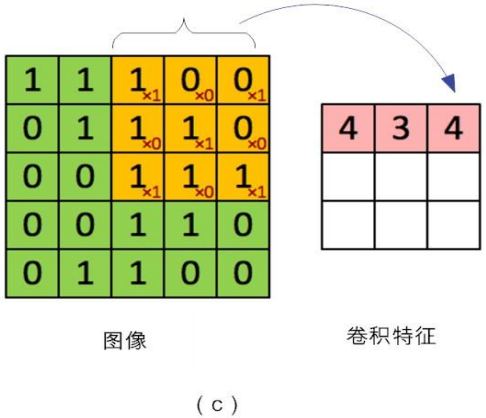
原始图像

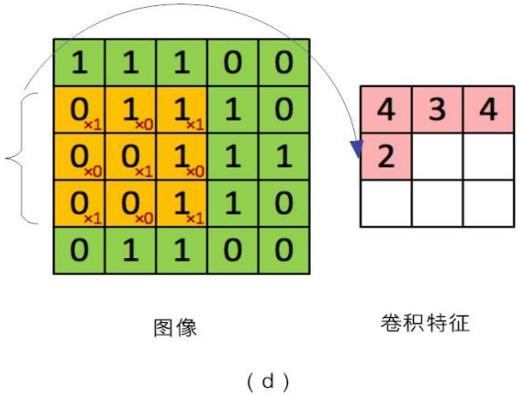
1	0	1
0	1	0
1	0	1

卷积核







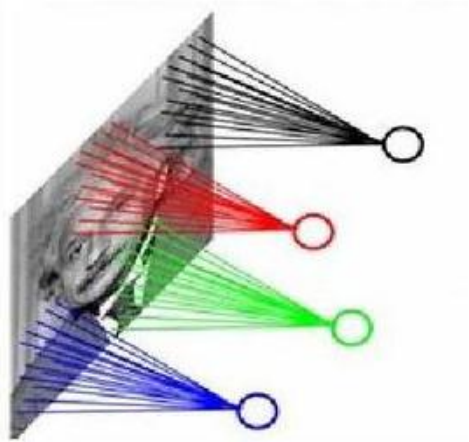


深度卷积神经网络

卷积神经网络包含以下几个核心部分：

权值共享

在如图的局部连接中，每个神经元都对应25个参数，共10000 个神经元，如果这10000个神经元的25个参数都相等，那么参数数目就为25。卷积神经网络中相同的卷积核的权值和偏置值相同。同一种卷积核按照某种顺序对图像进行卷积操作，卷积后得到的所有神经元都使用同一个卷积核去卷积图像，共享连接参数。因此权值共享减少了卷积神经网络的参数数量。



局部连接网络

深度卷积神经网络

卷积神经网络包含以下几个核心部分：

池化

在卷积神经网络中，池化层一般在卷积层后，通过池化来降低卷积层输出的特征向量维数。池化过程主要有两个作用：降低卷积层对位置的敏感性，同时降低对空间降采样表示的敏感性。

一般采用的池化方法有两种：平均池化（**mean pooling**）和最大池化（**max pooling**）。平均池化是指对图像目标局部区域的平均值进行计算，将其作为池化后该区域的值。最大池化则是选取图像目标区域的最大值作为池化后的值。

